SP1 - ITU

1- Bactérias da microbiota

- Microbiota: A microbiota normal é o termo utilizado para descrever as várias bactérias e fungos que são residentes permanentes de determinados locais corporais, especialmente a pele, a parte oral da faringe, o colo e a vagina
- Vírus e parasitas (protozoários e helmintos), que formam os outros grupos principais de microrganismos, não são normalmente considerados membros da microbiota normal
- Os membros da microbiota normal desempenham papel na manutenção da saúde, bem como na promoção de doenças, de três maneiras distintas
  - Eles podem causar doenças em outras regiões do corpo
  - Constituem um mecanismo de defesa protetor. As bactérias residentes não patogênicas ocupam locais de adesão na pele e na mucosa, podendo interferir na colonização por bactérias patogênicas (resistência à colonização)
  - Podem desempenhar uma função nutricional. As bactérias intestinais produzem grande quantidade de vitaminas B e K. Indivíduos malnutridos, quando submetidos ao tratamento com antibióticos orais, podem apresentar deficiência

TABELA 6-2 Membros da flora normal clinicamente relevantes

Localização	Organismos relevantes[1]	Organismos de menor relevância[2]
Pele	*Staphylococcus epidermidis*	*Staphylococcus aureus*, *Corynebacterium* (difteroides), vários estreptococos, *Pseudomonas aeruginosa*, anaeróbios (p. ex., *Propionibacterium*), leveduras (p. ex., *Candida albicans*)
Nariz	*S. aureus*[3]	*S. epidermidis*, *Corynebacterium* (difteroides), vários estreptococos
Boca	Estreptococos do grupo *viridans*	Vários estreptococos, *Eikenella corrodens*
Placa dental	*Streptococcus mutans*	*Prevotella intermedia*, *Porphyromonas gingivalis*
Cavidades gengivais	Vários anaeróbios (p. ex., *Bacteroides*, *Fusobacterium*, estreptococos, *Actinomyces*)	
Garganta	Estreptococos do grupo *viridans*	Vários estreptococos (incluindo *Streptococcus pyogenes* e *Streptococcus pneumoniae*), espécies de *Neisseria*, *Haemophilus influenzae*, *S. epidermidis*
Cólon	*Bacteroides fragilis*, *Escherichia coli*	*Bifidobacterium*, *Eubacterium*, *Fusobacterium*, *Lactobacillus*, vários bacilos aeróbios Gram-negativos, *Enterococcus faecalis* e outros estreptococos, *Clostridium*
Vagina	*Lactobacillus*, *E. coli*,[3] estreptococos do grupo B[3]	Vários estreptococos, vários bacilos Gram-negativos, *B. fragilis*, *Corynebacterium* (difteroides), *C. albicans*
Uretra		*S. epidermidis*, *Corynebacterium* (difteroides), vários estreptococos, vários bacilos Gram-negativos (p. ex., *E. coli*)[3]

- A quantidade de bactérias no TGI (E. Coli) depende da alimentação e condições do ambiente interno de cada pessoa. Estas são bactérias comensais, ou seja, se alimentam dos substratos vindos da nossa alimentação
- Órgãos estéreis: sangue, sistema linfático, tecido conjuntivo, coração, pulmões, fígado, rins, pâncreas, baço, cérebro e cavidades internas (abdominal, pleural, pericárdica e sinovial)
- Microbiota transitória: microrganismos não patogênicos ou potencialmente patogênicos que permanecem na pele ou nas mucosas por horas, dias ou semanas, provém do meio ambiente, não provocam doença e não se estabelecem de forma permanente na superfície
- Microbiota residentes: complexa comunidade de microrganismos que co-evoluíram com o hospedeiro. Composição e estabilidade dessas comunidades microbianas são afetadas por vários fatores incluindo idade, dieta, atividade física, viagens, doenças, ciclos hormonais e terapias (ex: antibióticos)

2- Definições

Bactericida

- Capazes de matar ou lesar irreversivelmente as bactérias. Possui ação rápida. É mais usado em casos onde necessita de uma morte rápida e eficaz contra o patógeno
- Ex: Beta-lactâmicos, Aminoglicosídeos, Glicopeptídeos, Quinolonas, Cefalosporinas (Gram positivas e negativas), Penicilinas

Bacteriostático

- Inibem o crescimento e a reprodução bacteriana sem provocar sua morte imediata, sendo reversível o efeito, uma vez retirada a droga. Esse tipo de antibiótico ativa o nosso próprio sistema imunológico, então se deve analisar se o paciente tem um sistema imune que suporte e seja eficaz contra esse tratamento. Ação lenta
- Ex: Macrolídeos, Lincosaminas, Sulfonamidas, Glicosaminas
- Contraindicação: quimioterapia, imunossuprimidos, transplantados

Tipos de terapia antimicrobiana

- Terapia antimicrobiana profilática: tratar pacientes que ainda não estão infectados ou não desenvolveram a doença. O objetivo é evitar a infecção ou impedir o desenvolvimento de uma doença potencialmente perigosa em indivíduos que já têm evidências de infecção
  - Trata pacientes com HIV, ITU recorrente, paciente que realiza quimioterapia ou que realizou alguma cirurgia
- Terapia antimicrobiana empírica: a justificativa para a terapia empírica costuma ser a esperança de que a intervenção precoce melhore o resultado. É o uso inicial de antimicrobianos baseado nos agentes mais prováveis da infecção. Inicia o tratamento baseado na apresentação clínica, que pode sugerir o microrganismo específico, assim como no conhecimento dos microrganismos que mais provavelmente causam infecções específicas em determinados hospedeiros, antes da confirmação laboratorial da própria infecção e do patógeno. A terapia empírica está indicada em caso de risco significativo de morbidade grave se a terapia for postergada até que se detecte um patógeno específico com as análises laboratoriais. Culturas tendem a demorar
- Terapia antimicrobiana dirigida: contra a causa ou o agente que provocou a doença. No hospital a terapia até pode começar empírica, mas termina dirigida. Sempre baseada na cultura bacteriana. Consiste no tratamento individualizado com antibiótico específico empregado quando um patógeno é isolado e os resultados dos testes de sensibilidade estão disponíveis. O tratamento com um único fármaco é preferível para reduzir os riscos de toxicidade e seleção de patógenos resistentes, devendo ser feita pelo menor tempo possível

3- Resistência bacteriana

- A resistência pode ser natural, quando os genes de resistência fazem parte do código genético do microrganismo, ou adquirida, quando esses genes não estão normalmente presentes no código genético do germe, sendo a ele incorporados

Inativação enzimática

- Bactérias emitem enzimas para inativar antimicrobianos
- Ex: penicilinases e beta-lactamases → as β-lactamases podem inativar penicilinas e cefalosporinas pela clivagem do anel β-lactâmico do fármaco

Alterações do sítio de ligação

- Modificação do local de ação do antibiótico. Assim, como a alteração da proteína girase, por exemplo, o microrganismo se torna resistente
- Bactérias sintetizam alvos modificados, contra os quais os fármacos não têm efeito
- Mais comum nas gram positivas

Alterações no sistema de transporte celular/porinas

- Com modificações qualitativas ou quantitativas nos canais de entrada de antibióticos. Ou seja, as bactérias reduzem sua permeabilidade ao fármaco, de modo que uma concentração intracelular efetiva do fármaco não é obtida (ex: modificações nas porinas podem reduzir a quantidade de penicilina que penetra na bactéria)
- Porinas são proteínas de grande peso molecular encontradas tipicamente em membranas externas de bactérias. São proteínas transmembranares, responsáveis pela difusão de pequenos metabólitos como açúcares, aminoácidos e íons

- Mais comum nas gram negativas

Bomba de efluxo

- Ocorre a retirada da droga de dentro da célula ativamente. Isso acontece, por exemplo, com bacilos gram-negativos resistentes às tetraciclinas
- Removem o antibacteriano da célula mais rapidamente do que sua entrada (ex: as bombas de efluxo de Staphylococcus aureus frente às quinolonas)

Fatores e mecanismos bioquímicos que contribuem para resistência bacteriana

- A resistência das bactérias aos antibióticos é resultado de mudanças na estrutura genética desses organismos. Esse processo pode acontecer, basicamente, de 2 formas
  - Mutações genéticas aleatórias
  - Consequente seleção natural (genes de resistência que fazem parte de unidades de DNA chamadas de transposons)
- Uso inadequado de ATBs (tanto em pacientes que não necessitam desse tipo de tratamento quanto à posologia incorreta), o uso de ATBs muito fortes de amplo espectro em situações desnecessárias e o seu uso frequente podem levar à resistência
- Resistência mediada por cromossomos: uma mutação no gene que codifica o alvo do fármaco ou o sistema de transporte que controla a captação do fármaco
- Resistência mediada por plasmídeos: carreiam os genes de uma variedade de enzimas capazes de degradar antibióticos e modificar os sistemas de transporte de membrana
- Resistência mediada por transpóson: os transpósons são genes transferidos no interior do DNA ou entre grandes segmentos deste, como o cromossomo bacteriano e os plasmídeos, gene de resistência ao fármaco
- Outros
  - Uso indiscriminado de ATB
  - Interrupção do tratamento antes do indicado
  - Uso inadequado de um antibiótico para uma patologia
  - Higiene inadequada
  - Contaminação da água e solo em uma comunidade
- Alguns médicos utilizam múltiplos antibióticos quando apenas um seria suficiente, prescrevem a terapia antibiótica por um período desnecessariamente longo, utilizam antibióticos em infecções autolimitadas em que antibióticos não são necessários e fazem uso excessivo de antibióticos na profilaxia pré e pós-operatória

Estratégias que diminuem a resistência bacteriana

- Respeitar a posologia, dose e período do tratamento
- Higienização das mãos e domicílio
- Não se automedicar
- Não interromper o tratamento antes do tempo indicado
- Não tomar medicamentos que estejam fora do prazo de validade e, caso os sintomas voltem, não usar a sobra do medicamento
- Manter vacinas em dia
- Reforçar os conhecimentos e a base científica por meio da vigilância e da pesquisa
- Melhorar a conscientização e a compreensão a respeito da resistência aos antimicrobianos por meio de comunicação, educação e formação efetivas
- Reduzir a incidência de infecções com medidas eficazes de saneamento, higiene e prevenção de infecções
- Utilizar de forma racional os medicamentos antimicrobianos na saúde humana e animal e preparar argumentos econômicos voltados para um investimento sustentável e aumentar os investimentos em novos medicamentos, meios de diagnóstico e vacinas e em outras intervenções

Tipos de infecções

- Infecções oportunistas: doenças causadas por agentes de baixa capacidade patogênica que geralmente não causam doenças em pessoas com a imunidade preservada, mas que ocorrem em pacientes imunodeprimidos e debilitados de um modo geral, devido à diminuição da sua capacidade imunitária. São aqueles que raramente, ou nunca, causam doenças em indivíduos imunocompetentes
- Infecção nosocomial: infecção adquirida em ambientes hospitalares durante a internação ou após a alta do paciente, quando este esteve hospitalizado ou passou por procedimentos médicos. Após 48 horas de internação ou 72 horas de alta
- Estado portador: Indivíduo tenha sido colonizado com um potencial patógeno e, portanto, pode ser uma fonte de infecção. É mais frequentemente utilizado quando uma pessoa tem uma infecção assintomática ou a alguém que se recuperou de uma doença, mas continua carregando o organismo e pode servir como um reservatório

4- Fases da infecção

Fase 1 - Incubação/entrada

- Momento em que penetra no organismo, começa a se multiplicar + início dos sintomas
- Corresponde ao tempo que os agentes infecciosos levam a ultrapassar as barreiras orgânicas iniciais, a multiplicarem-se até constituírem uma quantidade considerável, a alcançarem o ponto do organismo onde executam as suas acções nocivas, a produzirem as suas toxinas
- O conhecimento do período de incubação pode ser extremamente útil, caso se determine o momento do contágio, já que se pode tentar prevenir as consequências da doença antes que o microorganismo alcance as suas fases finais de evolução, tratamento empírico
- Na maioria das doenças infecciosas, existe a possibilidade de transmissão durante o período de incubação, principalmente antes de apresentar os sintomas e sinais que permitem fazer o diagnóstico

Fase 2 - Lesão/prodrômico

- Caracterizado pela manifestação de sintomas, porém, inespecíficos. A apresentação clínica pode consistir apenas em sensação de mal-estar. Pode apresentar febre baixa, mialgia, cefaléia, mal-estar, náuseas e fadiga. Pode ocorrer descompensação de doenças de base como DM. Trata-se de alterações constitucionais compartilhadas por grande número de processos infecciosos. A duração do estado prodrômico pode variar consideravelmente de um hospedeiro a outro. Os sintomas inespecíficos ocorrem pela tentativa do corpo de combater o patógeno por resposta inflamatória, sem produção de anticorpo
- É o período quando se tem a maior virulência, sendo assim o patógeno é superior ao sistema de defesa do corpo

Fase 3 - Específico

- Sintomatologia clássica da doença causadora
- Reconhecido como o estabelecimento definitivo da doença

Fase 4 - Desfecho/convalescência

- O período de convalescença corresponde a uma fase intermédia entre o padecimento da doença e um estado de perfeita saúde sem se ter em conta as eventuais sequelas permanentes que a patologia possa ter causado
- O tempo necessário para a convalescença completa pode ser de dias, semanas ou meses, dependendo do tipo de patógeno e da intensidade da resposta imune do hospedeiro

5- Infecção do trato urinário (ITU)

- Infecção do trato urinário que pode afetar rins, ureteres, bexiga e uretra
- Dividida em superior/alta (ureter e rim) e inferior/baixa (uretra e bexiga)

Patógenos

- Comunitária: Escherichia coli, Staphylococcus saprophyticus, espécies de Proteus e de Klebsiella e Enterococcus faecalis
- Nosocomial (hospitais, asilos): Enterobactérias (principais): E. coli, Proteus spp, Klebsiella spp, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Enterobacter spp, Enterococcus faecalis

Epidemiologia

- Sexo feminino: diferenças anatômicas cruciais, como a presença de uma uretra mais curta
- Menopausa: atrofia, redução de estrogênio e diminuição da acidez vaginal e da microbiota residente, que permite o crescimento de outros patógenos
- Higienização íntima inadequada
- Litíase renal
- Alterações na próstata: HPB promove obstrução urinária, que acaba provocando um resíduo pós miccional, a urina não é totalmente esvaziada da bexiga, pode ficar estagnada, proporcionando um ambiente favorável para o crescimento bacteriano e aumentando o risco de ITU
- Histórico de procedimentos urológicos e de uso recente de sonda vesical
- Gestantes: compressão da bexiga, alteração dos níveis hormonais e do pH vaginal e imunossupressão
- Diabéticos: comum ITU de repetição pela imunossupressão, importante investigar DM, neuropatia diabética
- Em crianças: é mais comum em meninas > 1 ano e em meninos < 1 ano por conta das alterações anatômicas: malformações da entrada do ureter na bexiga (levam a retenção de urina ou refluxo), hipospádia, fimose, válvula de ureter posterior, obstrução ureteral pélvica

Classificação quanto ao local

- Alta (ureter e rim)
  - Anatomia feminina: uretra mais curta e maior proximidade com ânus
  - Episódios prévios de cistite
  - Ato sexual
  - Uso de geléias espermicidas
  - Gestação e o número de gestações (relação com progesterona)
  - Diabetes, obesidade
  - Higiene deficiente
  - Mais frequente em pacientes com piores condições socioeconômicas
  - Instrumentação das vias urinárias
  - Cateterismo vesical (candida mais comum)
  - Hiperplasia prostática (HPB)
  - Indivíduos com prepúcio intacto
  - Queda dos níveis dos linfócitos CD4+, HIV
  - Uso de fralda
  - Mulheres após a menopausa, onde os lactobacilos vaginais predominantes são substituídos pela colonização por bactérias Gram negativas → relação com estrogênio
- Baixa (uretra e bexiga)
  - Mulheres em idade fértil com vida sexual ativa
  - Histórico familiar e pessoal de infecção do trato urinário
  - Aconurese: incontinência urinária
  - Diabetes mellitus
  - Nefrolitíase
  - Obstrução
  - Infecção de repetição

6- Cistite

- Não complicada: quadro definido como a cistite que se manifesta em mulheres saudáveis
- Complicada: cistite que se apresenta em todos os demais grupos, como homens, mulheres grávidas, diabéticos, indivíduos com problemas anatômicos, refratário ao tratamento inicial de ITU e neurológicos e naqueles com infecções urinárias recorrentes

Fisiopatologia

- Via ascendente ou urinária: via mais comum, através da qual bactérias do meio externo atingem as vias urinárias. A infecção urinária começa pela colonização dos microrganismos, na maioria das vezes por coliformes, facilitada pela aderência bacteriana ao epitélio da vagina e da uretra
- Via descendente ou hematogênica: relaciona-se com a infecção da corrente sanguínea, o microrganismo alcança os rins no momento da filtração do sangue, causando mais comumente a pielonefrite
- Via linfática (rara): a possibilidade de conexões linfáticas entre o trato urinário inferior e superior e deste com o intestino favorece essa rota de contaminação. A disseminação da infecção dentro do rim pode ser feita por vasos linfáticos

Manifestações clínicas

- A presença de disúria, associada à polaciúria, em alguns casos dor suprapúbica, geralmente está associada à infecção da bexiga
- Febre pode sugerir uma pielonefrite

Critérios ITU recorrente

- Três ou mais episódios de ITU em um período de um ano
- Dois ou mais episódios de ITU em um período de seis meses
- As ITUs recorrentes são mais comuns em mulheres devido a fatores anatômicos, como a uretra mais curta, que facilita a entrada de bactérias na bexiga
- Nos homens, a recorrência de ITU geralmente exige investigação mais aprofundada, pois pode estar associada a problemas anatômicos ou funcionais, como hiperplasia prostática benigna (HPB) ou obstruções no trato urinário

Diagnóstico

- Clínico em cistite não complicada, sendo baseado na clínica apresentada pela paciente
- Casos de cistite complicada, a coleta de urina para urocultura e clínica de paciente são levadas em conta
- O sinal de Giordano sugere ITU alta, mas não é patognomônico
- EQU (parcial de urina): leucocitose (> 15.000 na primeira urina da manhã), hemácias, nitrito positivo (nem sempre) e flora bacteriana moderada ou intensa
- Urocultura com TSA: > 100 mil focos
- Exame microscópico de piúria: por meio da visualização de leucócitos na microscopia ou da positividade da esterase leucocitária no teste de urina em tira
- Diagnóstico diferencial em homens: a prostatite bacteriana crônica manifesta-se de forma mais insidiosa, como episódios recorrentes de cistite, algumas vezes com dor pélvica e perineal associada. Os homens que apresentam cistite recorrente devem ser avaliados quanto a um foco prostático, além de retenção urinária

Tratamento

- Cistite não complicada
  - Terapia empírica
  - Fosfomicina: 3g dose única
  - Nitrofurantoína: 100mg 6/6h por 5 dias
  - Sulfametoxazol-Trimetoprima: 800/160 mg 12/12h por 3 dias (mais específico)

- Cistite complicada
  - Selecionar ATB empírico com base no paciente, gravidade, epidemiologia local, histórico de germes multirresistentes
  - A terapia definitiva deve ser baseada na cultura
  - A duração é individualizada, e dura de 7-14 dias
  - Controle da fonte
  - A desobstrução (quando presente) deve ser realizada em todos os pacientes
  - Remover qualquer potencial sítio de infecção (cálculos, cateteres)

	Manifestações	Conduta	Tratamento
Crianças	**< 2 meses:** febre **> 2 meses < 2 anos:** sintomas inespecíficos **> 2 anos:** igual adultos	**Urocultura e Urina 1/Parcial de Urina** **Ultrassom** → casos de uma infecção antes dos 3 anos, ou em caso de infecções recorrentes depois de 3 anos	**Hidratação + ATB empírico** **Ambulatorial:** Cefalexina (VO) **Hospitalar:** Ceftriaxona (EV) **Contraindicado:** Quinolonas
Gestantes	**Bacteriúria assintomática** **Cistite aguda:** disúria, urgência e frequência, ausência de corrimento vaginal. **Pielonefrite aguda:** febre, calafrios, dor no flanco, náusea, vômito e sensibilidade no ângulo costovertebral.	**Urocultura e Urina 1/Parcial de Urina** **Bacteriúria assintomática:** não fazer urocultura, é descoberta pelo parcial de urina e já inicia ATB empírico	**1ª linha:** Cefalexina (7 dias) **Outros:** → Fosfomicina (Dose única), → Amoxicilina (7 dias) **Contraindicado**: Quinolonas por teratogenia
Homens/ Idoso/ Mulher com diabetes	Considerar prostatite aguda	Urocultura, Parcial de Urina/Urina 1 e encaminhar urologista	**Quinolonas:** (por 7 a 14 dias) **→ 1ª linha:** Ciprofloxacino → Levofloxacino

- Sempre internar em casos/suspeita de pielonefrite

Complicações
- Pielonefrite, cálculo de estruvita

Prevenção
- Esvaziamento da bexiga após coito
- Ingestão hídrica adequada → ingestão de água ajuda a expelir as bactérias da bexiga
- Evitar o uso de espermicidas
- Evitar segurar a urina
- Após a evacuação, ao higienizar a vulva e região perianal, limpar sempre no sentido de frente para trás, para evitar que bactérias passem do ânus para a vagina
- Evitar ações que diminuam o sistema imunológico
- Não utilizar roupas molhadas por muito tempo, roupas íntimas muito justas ou que retenham calor e umidade → facilitam a proliferação das bactérias
- Suco de Cranberry: dificultam a adesão das bactérias às paredes da bexiga
- Trocar sonda a cada 30 dias
- Uro vaxom → imunoterápico
- Sugere-se evitar o consumo de fumo, álcool, temperos fortes e cafeína, pois essas substâncias irritam o trato urinário

UTI recorrente
- Esquemas profiláticos para prevenção da infecção do trato urinário recorrente em mulheres
- Preferidos: Dose baixa a longo prazo
- Nitrofurantoína, 50 mg/dia ou 100 mg/dia (1x dia)
- Sulfametoxazol-trimetoprima, 200/40 mg/dia ou em dias alternados

Pielonefrite
- Clínica: sintomas da cistite + dor lombar unilateral, febre, calafrios, náuseas e vômitos, REG e MEG e alterações dos sinais vitais (taquicardia, hipo ou hipertensão, dor, febre, perda de apetite)
- Exame físico: Giordano positivo → paciente sente dor por conta do estiramento da cápsula renal → fibra C
- Manejo clínico: solicitar combo de exames e tratamento dirigido

- Exames laboratoriais: hemograma (leucocitose), urocultura + TSA, EQU, creatinina, ureia
- Exames de imagem: USG ou TC sem contraste (contraste é nefrotóxico) → determina a causa e as complicações (dilatação do cálice e pelve renal, borramento de gordura, líquido ou abscesso perirrenal, hidronefrose)
- Se tiver algum sinal de gravidade sempre internar para ATB EV
- Se não tiver, segue tratamento ambulatorial
- Tratamento: norfloxacina e ciprofloxacina

SP2 - IVAS

1- IVAS (Infecções de vias aéreas superiores)

- Processo infeccioso que afeta o trato respiratório superior
- A maioria dessas infecções é causada por vírus como rinovírus, influenza, parainfluenza e coronavírus, tendo evolução autolimitada
- IVAS mais comuns: Rinofaringite aguda (“resfriado”), Faringoamigdalite aguda (“infecção de garganta”) e Rinossinusite aguda (“sinusite”) e Otite Média Aguda

TABELA 75-1 Infecções comuns do trato respiratório superior

Infecção	Patógenos importantes	Tratamento
Otite média	*Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis*	Amoxicilina
Sinusite aguda	*S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis*	Amoxicilina se os sintomas persistirem por mais de 10 dias
Faringite	*Streptococcus pyogenes* (estreptococos do grupo A), vírus (p. ex., adenovírus)	Penicilina ou amoxicilina em caso de diagnóstico de estreptococos do grupo A
Resfriado comum	Rinovírus, coronavírus e outros	Suporte; a administração de zinco pode ser efetiva na redução da duração dos sintomas
Crupe (laringotraqueobronquite)	Vírus parainfluenza	Suporte; corticosteroides e epinefrina em caso de sintomas brandos ou graves
Laringite	Vírus parainfluenza e rinovírus	Suporte
Epiglotite	*H. influenzae* tipo B	Ceftriaxona

Apresentação clínica

- Os sintomas ocorrem de 1 a 3 dias após a infecção viral. Tipicamente, o resfriado comum manifesta-se com dor de garganta inicial, seguida de rinorreia, obstrução nasal e espirros no terceiro dia. Os pacientes podem desenvolver tosse posteriormente, com vários dias de duração

2- Faringoamigdalites

- Infecção da mucosa faríngea e das tonsilas palatinas causada por vírus e bactérias
- A maioria é viral (75%), sendo o adenovírus o principal agente etiológico. Bacterianas têm o Streptococcus pyogenes (Streptococcus beta-hemolítico do grupo A) como o principal

Virais

- Apresentam-se com febre baixa, mialgia, obstrução nasal, coriza, odinofagia, disfagia. Têm curso limitado e melhora espontânea, sendo indicados cuidados com estado geral, hidratação e sintomáticos. As anginas de origem viral correspondem a 90% das faringoamigdalites agudas, mesmo em casos recorrentes
- Hipertrofia ou hiperemia tonsilar com ou sem exsudato (sem exsudato é mais comum)
- Aftas e sintomas gastrointestinais podem aparecer




Bacterianas

- Os sintomas que sugerem origem estreptocócica são início brusco, febre alta, dor de garganta intensa, adenopatia limitada em cadeia jugular-digástrica e ausência de sintomatologia nasal ou laringo-traqueal. O exame físico revela hiperemia, aumento de tonsilas e exsudato purulento (branco-amarelado), além de adenomegalia em cadeia jugular-digástrica observada em 60% dos casos
- Tríade: febre alta > 39°C + eritema, exsudato, petéquias + linfonodomegalia dolorosa → 90% de chance de ser bacteriana



Não infecciosas

- Refluxo gastroesofágico (rouquidão intermitente, tosse noturna ou crônica, gotejamento pós-nasal, sensação de “globo”, doença reativa das vias respiratórias, halitose e gosto salobro ou ácido na parte posterior da boca e garganta), processos alérgicos, tabagismo

Diagnóstico

- Avaliar os sinais vitais do paciente, dando atenção especial à febre, taquicardia, taquipnéia e níveis marginais de saturação de oxigênio

- Em seguida, um exame completo da cabeça e do pescoço pode revelar aumento e exsudato das tonsilas, linfadenopatia cervical dolorosa e desvio da úvula
- Centor Score: atribuem pontos a febre, exsudatos e/ou aumento das tonsilas, ausência de tosse e linfadenopatia cervical dolorosa, cada um dos quais justifica um ponto. Desde então, foi modificado para a idade, em que pacientes entre 3 e 15 anos recebem um ponto adicional, enquanto nos pacientes a partir de 45 anos, um ponto é subtraído
  - 0 ou 1: não há necessidade de testes adicionais
  - 2 a 3: teste rápido para estreptococos e cultura de orofaringe constituem opções viáveis
  - 4 ou mais: considerar a prescrição de antibióticos empíricos e solicitação de exames complementares
- Exame microbiológico para Streptococcus do grupo A: Indicado a pacientes com faringite aguda com edema, eritema ou exsudato ao exame físico, na ausência de sinais ou sintomas de doença viral e a crianças sintomáticas expostas a pacientes com faringite estreptocócica ou em áreas de alta prevalência
- Cultura de material de orofaringe: Apresenta 90-95% de sensibilidade para infecção estreptocócica e pode identificar outros agentes etiológicos. Recomendada como primeira escolha quando o resultado está previsto em menos de 48 horas, caso contrário, procede-se ao teste rápido e, quando o mesmo é negativo, solicita-se a cultura
- Teste rápido para infecção estreptocócica: Em caso positivo, indica-se antibioticoterapia para profilaxia de febre reumática. Em caso de teste negativo, realiza-se a cultura de orofaringe para confirmação/exclusão do diagnóstico
- Detecção de anticorpos heterófilos: Positiva após 14 dias de doença e, portanto, pouco útil para o diagnóstico de infecção por Epstein-Barr

Tratamento

- Viral: tratamento sintomático com analgésicos, anti-inflamatórios e hidratação. Sempre orientar que se piora dos sintomas ou os sintomas não melhorarem dentro de 48 a 72h, deve retornar para o atendimento
- Bacteriana: tratar com antibióticos quando o escore de Centor > 3
  - Maior que 4, solicitar exames, ATB empírica não recomendada
  - Penicilina G benzatina: dose única de 600000 (peso < 20 Kg) a 1200000 UI (peso > 20 Kg)
  - Amoxicilina: VO 40 a 50 mg/kg/dia por 7 a 10 dias → preferível por ser menos dolorosa, menos alergia
    → Em suspeita de resistência associar ao ácido clavulânico → se não obter melhora dos sintomas dentro de 3 dias
  - Alergia a penicilina: Macrolídeo (azitromicina, claritromicina)
  - Em caso de recorrência faz-se amigdalectomia
  - A superinfecção ocorre quando, durante o tratamento de uma infecção primária, um segundo patógeno infecta o paciente, agravando o quadro clínico

Possíveis complicações das faringoamigdalites

- Não supurativas
  - Febre Reumática: Endêmica em países em desenvolvimento. Pico de 5 a 15 anos. 2-3 semanas após início da faringite estreptocócica, acometimento da mitral, coréia
    → Critérios de Jones modificado: 2 maiores ou 1 maior e 2 menores, associados a evidência de infecção estreptocócica recente eritema marginado

Critérios Maiores	Critérios Menores	Evidências de Infecção
Cardite / Valvulite de mitral	Febre	Escarlatina recente
Eritema Marginado	Artralgia	Presença de anticorpos
Nódulos Subcutâneos	Aumento de VHS	Cultura positiva
Coréia	Aumento de PCR	
	Aumento do intervalo PR no ECG	
	Antecedente de Febre Reumática	

- Glomerulonefrite Difusa Aguda (GNDA): ocorre quando as cepas nefritogênicas (1%) da bactéria atingem o rim (24% dos expostos). Seus sintomas incluem edema de MMII e face, hematúria macroscópica e hipertensão arterial
- Escarlatina: Produção de endotoxinas. Causa Rash cutâneo papular e eritematoso, pele áspera, linfadenopatia, vômitos, cefaleia, febre, eritema de amígdalas e orofaringe, Sinal de Pastia (petéquias e hiperpigmentação em linhas de flexão), Sinal de Filatov (palidez perioral), Língua em framboesa

- Supurativas
  - Abscesso Periamigdaliano: Extensão da infecção para estruturas do espaço periamigdaliano

    → Causado por flora mista: aeróbios e anaeróbios. Piora da odinofagia, mais unilateral, halitose, salivação, alteração do timbre da voz e trismo (quando trava a musculatura), edema do palato mole, desvio da úvula
  - Abscesso parafaríngeo e retrofaríngeo: Tratamento de abscesso é sempre drenagem

Diagnóstico diferencial

- Mononucleose Infecciosa: quadro parecido com amigdalite aguda, em adolescentes, sem melhora com uso de antibiótico
- Poliadenopatia
- Esplenomegalia
- Hemograma com linfocitose (linfócitos > 50% da população de leucócitos)
- Linfocitose atípica (> 10% dos leucócitos totais)

3- Rinossinusite

- É consequência de processos infecciosos virais, bacterianos e fúngicos e pode estar associada a alergias, sobretudo rinite alérgica, polipose nasossinusal e disfunção vasomotora da mucosa
- Uma depuração mucociliar ineficiente, resultado de uma infecção viral ou rinite alérgica, pode obstruir o orifício do seio. Dessa forma, o muco se acumula na cavidade do seio. A estase pode levar ao crescimento bacteriano excessivo e a uma superinfecção
- A sinusite frequentemente envolve o seio maxilar, uma vez que o óstio do seio encontra-se localizado em uma porção superior e a drenagem do muco necessariamente precisa ocorrer na direção oposta à gravidade. A drenagem dos demais seios é auxiliada pela ação da gravidade

Epidemiologia

- A incidência da rinossinusite aguda é muito alta. Sua prevalência varia de 6-15%, sendo maior durante o inverno
- Também aumenta em climas úmidos e com a poluição. A maioria dos casos de rinossinusite aguda ocorre após IVAS (80%), sendo que os 20% restantes ocorrem após um quadro alérgico
- Menor suscetibilidade em crianças com menos de 4 anos, uma vez que os seios ainda não estão totalmente abertos/aerados

Patógenos

- Viral: Rinovirus, Influenza, Parainfluenza e Adenovirus
- Bacteriana: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, S. aureus e S. pyogenes

Classificação

- Aguda: < 4 semanas
- Subaguda: 4 semanas até 12 semanas
- Crônica: > 12 semanas

- Aguda recorrente: mais de 4 episódios agudos dentro de 1 ano, mas entre os episódios se tem recuperação total dos sintomas. Os episódios são menores de 12 semanas de duração
- Crônica agudizada: os pacientes têm sintomas respiratórios residuais e sofrem agudizações, havendo remissão dos sintomas de agudização e permanência dos sintomas residuais após tratamento antimicrobiano

Manifestações clínicas

- Secreção nasal purulenta, congestão nasal, dor facial ou sinusal, diminuição do olfato e febre. Cefaleia e uma respiração malcheirosa também podem estar presentes
- Febre: está presente em 50% dos adultos com rinossinusite aguda
- Obstrução nasal e rinorréia: a secreção é geralmente verde-amarelada, podendo ser uni ou bilateral
- Outros: halitose, anosmia e rinorreia posterior com tosse
- Rinossinusite viral: rinorreia clara, mas pode se tornar amarela esverdeada, faringite, febre
- Cor verde ou amarela não significa, necessariamente, infecção bacteriana. Essa coloração indica que estão morrendo leucócitos
- Rinossinusite bacteriana: mais grave, febre alta, aumento de provas inflamatórias de forma significativa. Dupla piora: primeira piora é no início dos sintomas e a segunda piora em torno do 5° dia

Diagnóstico

- Clínico
- Exame físico: mucosa vermelha inchada, secreção purulenta e seios paranasais sensíveis à palpação
- TC: é a modalidade de escolha para avaliação dos seios paranasais. Entretanto, não deve ser indicada no diagnóstico da rinossinusite aguda, ficando reservada às suspeitas de complicação, em caso de falha terapêutica ou quando há suspeita de alguma condição associada, especialmente tumoral
- Critérios diagnósticos: 2 critérios maiores ou 1 maior e 2 menores

Critérios Maiores	Critérios Menores
Facialgia	Cefaleia
Obstrução Nasal	Mau hálito
Rinorreia Purulenta	Fadiga
Hiposmia ou Anosmia	Dor de dente em arcada superior
Tosse (crianças)	Pressão ou dor no ouvido

Diagnóstico diferencial

- Gripe, resfriado comum, IVAS, rinite

Tratamento

- Viral: lavagem nasal, sprays nasais (corticóide), descongestionante nasal (decongex)
  - Corticóide nasal em quadros agudos age bem em obstrução, coceira e espirro
  - Analgésicos, como paracetamol e dipirona são muito utilizados
- Bacteriana
  - 1a escolha: Amoxicilina ou Amoxicilina-clavulanato de 10 a 14 dias
  - 2a escolha: Cefuroxime (em alergia à penicilina não tipo I) ou Claritromicina (em alergia à penicilina tipo I) ou Ceftriaxona
  - Levofloxacino, gatifloxacina e moxifloxacina (quinolonas)
- Rinossinusite Crônica (Manutenção): Claritromicina 250 mg uma vez ao dia por 3-6 meses. Macrolídeos são bons para o pulmão
- Rinossinusite pós viral
  - Fitoterápico-Kaloba (ajuda a diminuir um pouco a secreção nasal)
  - Corticóide tópico (budesonida, avamys → aplicar dentro do nariz do paciente)

Possíveis complicações

- Meningites
- Abscesso extradural, subdural e cerebral
- Trombose de seio sigmóide
- Celulite periorbitária
- Perfuração do palato

4- Otite média aguda (OMA)

- É uma infecção da orelha média, com consequente presença de líquido (efusão) preenchendo a sua cavidade sob pressão, com início abrupto dos sinais e sintomas causados pela inflamação. Muito comum em crianças

Classificação

- Não severa: otalgia leve e temperatura < 39°
- Severa: otalgia moderada a severa ou febre > 39°
- Recorrente: três ou mais episódios isolados e documentados nos últimos 6 meses ou quatro ou mais episódios nos últimos 12 meses com ao menos um episódio nos últimos 6 meses

Fatores de risco

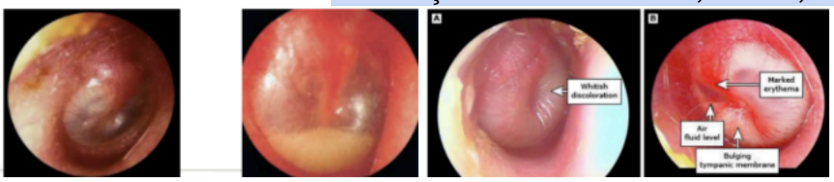
- Ambientais
  - Infecção de vias aéreas superiores (IVAS)
  - Creche/escola
  - Tabagismo passivo
  - Uso de chupeta
  - Falta de aleitamento materno até os 6 meses
- Do hospedeiro
  - Idade (mais comum em crianças)
  - Anomalias craniofaciais
  - Predisposição genética

Patógenos

- Os patógenos bacterianos mais comuns incluem S. pneumoniae, H. influenzae e Moraxella catarrhalis
- Entre os vírus, o vírus sincicial respiratório (VSR), o Influenza A e B e o adenovírus

Manifestações clínicas

- Otalgia, otorreia e febre
- Exame físico: pode revelar efusão (derrame) na orelha média, abaulamento da membrana timpânica. A mobilidade da membrana timpânica é imperceptível ou ausente quando de insuflação. A OMA é sempre diagnosticada através da otoscopia. São sinais de alteração da membrana timpânica (MT) encontrados na OMA as mudanças de translucidez, forma, cor, vascularização e integridade



Fisiopatologia

- A patogênese da OMA quase sempre tem o mesmo padrão evolutivo
- Antecedente de alergia ou infecção que resulta em congestão com edema de mucosa do trato respiratório, incluindo rinofaringe, tuba auditiva e orelha média
- A efusão produzida dentro da orelha média, não encontrando saída, nela se acumula

Diagnóstico

- A otite média é, em geral, diagnosticada clinicamente. Se a membrana se rompe, uma amostra do exsudato pode ser analisada por meio da coloração de Gram e cultura. Se houver indicação, pode ser realizada uma timpanocentese para se aliviar a pressão antes da ruptura timpânica, a fim de se obter uma amostra para cultura

Diagnóstico diferencial

- Corpo estranho, disfunção auditiva, IVAS

Tratamento

- Tendência de evolução favorável na maioria dos casos, sem uso de ATB
- Observação inicial
  - Ausência de sintomas de gravidade: Ausência de otorreia, OMA unilateral a partir dos 6 meses de idade → Analgesia + reavaliação em 72h

    - Se < 6 meses de idade, otorreia, sinais de gravidade, falha no tratamento inicial, recidiva do quadro (< 30 dias), imunodeficiências, anormalidades craniofaciais, outra infecção bacteriana associada → Iniciar ATB
- Otite recorrente: Timpanotomia
- ATB VO: Amoxicilina ou Amoxicilina + Clavulanato (adultos 5-7 dias e crianças 10 dias)
    - Na falha do tratamento de 1a linhas → Ceftriaxona (cefalosporina 3° geração)

Possíveis complicações

- Complicações extracranianas: paralisia facial, abscesso subperiosteal, mastoidite e labirintite
- Complicações intracranianas (CICs): meningite, abscesso cerebral, trombose de seio lateral (TSL), abscesso extradural, hidrocefalia otítica e encefalite

5- Pneumonia

- A pneumonia é um processo inflamatório agudo que acomete os espaços aéreos dos pulmões. Os alvéolos são preenchidos com microrganismos, fluidos e células inflamatórias, prejudicando a troca gasosa e comprometendo a função pulmonar. Os alvéolos dos pulmões são continuamente expostos aos microrganismos do meio ambiente por meio do trato respiratório superior. Nossas defesas do hospedeiro geralmente se mantêm em alerta com relação aos potenciais agentes patogênicos. No entanto, a doença pode se manifestar na presença de um organismo particularmente virulento, quando uma grande carga de organismos é inalada do ambiente ou aspirada da orofaringe, ou quando há um defeito na imunidade do hospedeiro

Localização

- Pneumonia Lobar: Quando o processo inflamatório se restringe a um único lobo pulmonar
- Broncopneumonia: Quando o comprometimento afeta as vias respiratórias de forma difusa, com limites irregulares e mal definidos

Fatores de risco

- Idade (↓ defesa do sistema imunológico, múltiplas comorbidades)
- Número de comorbidades, doenças crônicas
- Pneumonia crônica, infecções respiratórias virais
- Proteção das vias aéreas prejudicadas
- Cigarro e abuso de álcool
- Outros fatores ambientais, como poluição

Classificação

- Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC): mais comum, refere-se à doença adquirida fora do ambiente hospitalar ou de unidades de atenção à saúde, ou ainda que se manifesta em até 48 horas da admissão à unidade de saúde
    - Típica: quadro clássico, cursa com início agudo, febre alta com calafrios, prostração, tosse produtiva com expectoração esverdeada e com imagens radiológicas de consolidação alveolar e presença de pneumococos (streptococcus pneumoniae)
    - Atípica: quadro de início subagudo, arrastado, febre não tão alta, tosse seca, radiografia de tórax com infiltrado intersticial ou broncopneumônico, sem nenhum agente identificado pelo gram ou cultura, sendo seu principal agente etiológico o Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia, e Legionella
- Pneumonia Nosocomial: é aquela que se instala após 48 horas de internação ou que ocorre até 72 horas após a alta hospitalar, logo, os agentes etiológicos não estavam previamente incubados no momento da admissão
- Associada à ventilação mecânica (PAVM): início após 48h de intubação
- Pneumonia associada aos cuidados de saúde: ocorre em pacientes residentes em asilos ou tratados em sistema de internação domiciliar, pacientes que receberam antimicrobianos

por via endovenosa ou quimioterapia, nos 30 dias precedentes à atual infecção, pacientes em terapia renal substitutiva, e aqueles que foram hospitalizados em caráter de urgência por dois ou mais dias, nos últimos 90 dias antes da infecção → termo em desuso

Fisiopatologia

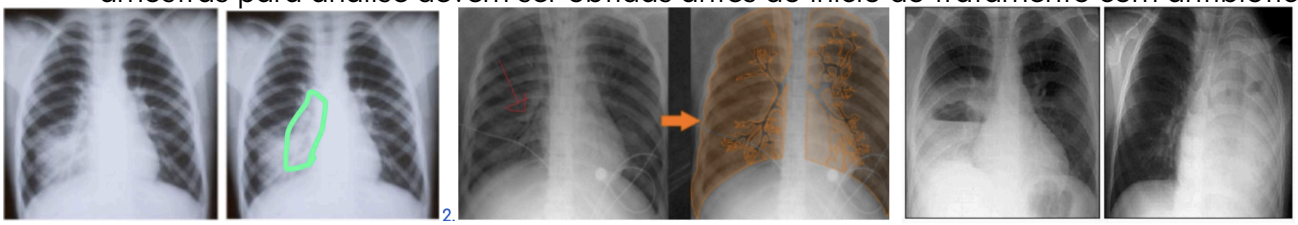
- Chegada do patógeno no espaço alveolar: O patógeno pode alcançar os alvéolos por aspiração de secreções, inalação de aerossóis ou disseminação hematogênica
- Multiplicação descontrolada do patógeno: Uma vez nos alvéolos, o patógeno se multiplica rapidamente, superando os mecanismos de defesa locais
- Produção local de citocinas: Macrófagos alveolares ativados começam a liberar citocinas inflamatórias para recrutar células de defesa
- Recrutamento de neutrófilos: Os neutrófilos são atraídos para o local da infecção, e as citocinas entram na circulação sistêmica, amplificando a resposta inflamatória
- Geração do exsudato alveolar: O acúmulo de células inflamatórias e fluido nos alvéolos gera o exsudato, interferindo na troca gasosa e contribuindo para os sintomas respiratórios

Manifestações clínicas

- Tosse, dispneia, dor torácica pleurítica, taquipneia, esforço respiratório, ruídos adventícios, frêmito tátil (reduzido), macicez à percussão
- A ausculta pode detectar estertores, sopros brônquicos e, possivelmente, atrito pleural
- Sintomas sistêmicos: febre, calafrios, fadiga, mal estar, anorexia, taquicardia

Diagnóstico

- O padrão-ouro para o diagnóstico da pneumonia é a presença de um infiltrado em radiografias simples de tórax
- A análise do escarro para a coloração de Gram e cultivo, bem como culturas sanguíneas, podem ser efetivas em pacientes hospitalizados, porém, são metodologias opcionais em pacientes ambulatoriais. Caso sejam indicadas culturas de escarro e hemoculturas, as amostras para análise devem ser obtidas antes do início do tratamento com antibióticos



2.

- TC: indicada quando há suspeita de Pneumonia e Raio-X normal, suspeita de derrame pleural loculado, alterações cavitárias (tuberculose), imunocomprometidos e em exposição conhecida a patógenos que causam pneumonia
- Pacientes jovens sem comorbidades não necessita pedir outros exames laboratoriais
- Culturas: não se pede de primeira. Só pede quando se tem complicações, refratários a tratamentos ou quando se tem internação

Diagnóstico diferencial

- IVAS, TEP, bronquiolite, asma, DPOC, neoplasia

CURB-65

- É um score de gravidade, risco de mortalidade de um paciente
- C: Confusão → diferente do basal do paciente, cuidar com pacientes com demência
- U: Ureia > 50 mg/dL
- R: FR > 30 ipm
- B: PAS < 90 e/ou PAD < 65
- 65: > 65 anos
- Cada critério pontua um
- Pacientes que não pontuar: tratamento ambulatorial

TABELA 126-3 ■ Critérios para pneumonia adquirida na comunidade grave

Critérios menores
Frequência respiratória ≥ 30 respirações/min
Relação PaO_2/FiO_2 ≤ 250
Infiltrados multilobares
Confusão/desorientação
Uremia (ureia > 45 mg/dL)
Leucopenia (contagem de leucócitos < 4.000 células/μL)
Trombocitopenia (contagem de plaquetas < 100.000 células/μL)
Hipotermia (temperatura central < 36 °C)
Hipotensão necessitando de reanimação vigorosa com fluidos
Critérios maiores
Insuficiência respiratória necessitando de ventilação mecânica invasiva
Choque séptico necessitando de vasopressores

- Se pontuar 2 ou mais (a não ser que seja só pela idade): hospitalizar
- Nem o IGP nem o CURB-65 são ideais para determinar a necessidade de cuidar do paciente em uma UTI
- Os pacientes com choque séptico que necessitam de vasopressores ou com insuficiência respiratória aguda que necessitam de intubação e ventilação mecânica devem ser admitidos diretamente na UTI
- Pacientes com três dos nove critérios menores listados na tabela de gravidade devem ser internados na UTI ou em unidade de monitoramento de alto nível

Tratamento

- Tratamento ambulatorial
  - Sinais vitais estáveis, previamente saudáveis, sem fatores complicadores
  - PSI I a II
  - CURB-65 0 (ou 1 se > 65 anos): apenas o 1 da idade não é suficiente para internar o paciente
  - Pacientes ambulatoriais são, em geral, tratados com um fármaco macrolídeo (azitromicina), tetraciclina (doxiciclina) ou quinolona respiratória (levofloxacino). A associação amoxicilina-clavulanato com ou sem a adição de um macrolídeo também pode ser usada
- Tratamento na enfermaria
  - Oximetria < 92% e com mudança significativa do basal. Existem viés de aferência
  - Preocupações práticas podem justificar a hospitalização. Ex: morador de rua
  - Pacientes com sinais de sepse, doença progressiva ou infecções graves podem ser hospitalizados, mesmo sem pontuações específicas
  - PSI ≥ III ou CURB-65 ≥ 2 se > 65 anos
  - Pacientes hospitalizados são frequentemente tratados com ceftriaxona associada a uma monoterapia com macrolídeo ou quinolona respiratória. Em caso de suspeita de pneumonia aspirativa, pode-se adicionar metronidazol ou clindamicina
- Tratamento na UTI
  - CURB > 3 (avaliar)
  - Análise dos critérios para pneumonia grave
  - Pacientes com suspeita de pneumonia adquirida no ambiente hospitalar devem ser tratados com agentes de amplo espectro, como um carbapenêmico (ex: ertapeném), dependendo da epidemiologia local, tendo em vista que muitas infecções hospitalares são resistentes a múltiplos fármacos
  - Os pacientes que demoram a responder ao tratamento devem ser reavaliados em torno do terceiro dia (ou antes, quando suas condições estiverem piorando), e várias possibilidades devem ser consideradas

Complicações

- Insuficiência respiratória, derrame pleural, abscesso, necrose

SP3 - OSTEOMIELITE

1- Osteomielites

- Inflamação, de caráter infeccioso, do osso e da medula óssea, podendo ser bacteriana ou fúngica

Classificação

- Tempo de infecção
  - Aguda (até 2 semanas de duração): pode ser hematogênica, na qual a via de contaminação se dá por disseminação sanguínea da bactéria a partir de um foco de infecção à distância, por contiguidade, na qual a invasão bacteriana se dá a partir de infecção presente em estruturas vizinhas, e por inoculação direta, como ocorre, por exemplo, nas fraturas expostas
  - Subaguda (de 2 semanas a 2 meses): é caracterizada por uma evolução mais atípica e lentificada do processo infeccioso
    → O curso insidioso da osteomielite subaguda ocorre em função de hospedeiros com resistência imunológica relativamente preservada, bactérias com virulência diminuída ou administração de antibióticos antes do início dos sintomas
  - Crônica (mais de 2 meses): a osteomielite crônica é mais comum em adultos. Os pacientes geralmente têm histórico de osteomielite e apresentam dor recorrente, eritema e inchaço. A doença crônica geralmente se desenvolve após meses ou anos de infecção persistente e pode ser caracterizada pela presença de osso necrótico e trajetos fistulosos da pele ao osso

Mecanismo de infecção óssea

- Disseminação hematogênica: a partir de um foco inflamatório distante ao osso. Os fatores de risco para osteomielite hematogênica incluem endocardite e presença de dispositivos intravasculares permanentes
- Disseminação exógena: a partir de lesões (feridas, radioterapia, úlcera diabética) nos tecidos moles que rodeiam o osso → infecção nas extremidades dos ossos do braço e da perna (nas crianças) e na coluna vertebral (nos adultos)
- Outras formas: contaminação por traumas e fraturas expostas, penetração de microrganismos durante uma intervenção cirúrgica sobre o osso, implantação direta da bactéria por objetos contaminados que nele penetrem ou a partir de uma mordida de animal

Epidemiología

- Crianças: hematogênica e nos ossos longos → fêmur, tíbia e úmero, iniciando na metáfise óssea
- Adultos: a coluna vertebral é o local mais comumente afetado. O risco de osteomielite aumenta com a idade
- Agentes etiológicos: pode ser causado por bactérias, vírus, fungos e protozoários. Bactérias são a causa mais importante de osteomielite
  - Staphylococcus aureus (80-85%)
  - Streptococcus species do grupo A
  - Enterobacter species (+ hospitalar)
  - Pseudomonas species (+ hospitalar)
  - Salmonella spp (anemia falciforme, áreas de isquemia óssea)

Fisiopatologia

- Chegada ao Osso
  - O fluxo sanguíneo leva as bactérias para regiões específicas do osso, especialmente as metáfises dos ossos longos (em crianças) devido ao rico suprimento sanguíneo e ao fluxo vascular lento nessas áreas, favorecendo a colonização bacteriana

    - Em adultos, a osteomielite hematogênica é mais comum na coluna vertebral (osteomielite vertebral), pois as vértebras também possuem um suprimento sanguíneo específico, por meio do plexo venoso da Batson, favorecendo a colonização bacteriana
- Ao atingir o osso, a bactéria se prolifera e induz uma inflamação aguda
- Na lesão óssea ocorre um processo inflamatório com formação de exsudato purulento. O exsudato é drenado até a medula ou para dentro do córtex ósseo através dos sistemas haversianos, atingindo o periósteo
- A infecção pode se disseminar ao longo do córtex ósseo e se espalhar sob o periósteo, com formação de abscessos subcutâneos que podem drenar espontaneamente através da pele
- Osteomielite tende a ocluir vasos sanguíneos locais, causando necrose óssea e expansão local da infecção
- Sem drenagem cirúrgica do pus, ocorre o deslocamento do periósteo, que dificulta a chegada de suprimento sanguíneo, e assim são instaladas lesões supurativas e isquêmicas, gerando necrose óssea segmentar. A parte do osso morto é chamada de sequestro ósseo (pedaços de osso necrótico que se separam do osso viável)
- Na osteomielite crônica, o deslocamento do periósteo induz uma reação de neoformação óssea, que radiologicamente corresponde à periostite



- A classificação da osteomielite de acordo com a duração da infecção, embora mal definida, é útil porque o manejo das osteomielites agudas e crônicas é diferente. Porém, o fundamental não é uma duração definida da infecção, mas a presença ou ausência de necrose óssea (sequestros). A osteomielite aguda sem necrose óssea geralmente pode ser tratada apenas com antimicrobianos. Por outro lado, na osteomielite crônica, o tratamento antimicrobiano deve ser combinado com o desbridamento cirúrgico
- A osteomielite bacteriana aguda frequentemente surge a partir de uma infecção piogênica de pele, como um furúnculo, mas muitas fontes não são detectadas
- As osteomielites micobacteriana e fúngica comumente surgem a partir de uma infecção pulmonar inicial

Principais manifestações clínicas

- Crianças: os sintomas sistêmicos da osteomielite aguda podem incluir febre, letargia, irritabilidade
- Adultos: a febre é incomum, sendo mais frequentemente na osteomielite hematogênica
- Os sinais e sintomas locais da osteomielite aguda incluem (para adultos e crianças) início agudo de dor no local afetado, eritema, inchaço e sensibilidade, retardo na cicatrização de feridas (feridas locais são menos comuns em pacientes pediátricos devido à associação com disseminação hematogênica)

Diagnóstico

- Análise de amostras de sangue
    - A contagem de leucócitos está frequentemente elevada
    - Níveis séricos de marcadores inflamatórios como PCR e VHS estão normalmente elevados
    - PCR: 1° a aumentar, também marcador de prognóstico
- Ressonância magnética: padrão ouro para diagnóstico de osteomielite aguda
- Raio-X: pode ser útil para osteomielite crônica
- Hemoculturas são positivas em 25 a 35% dos casos, mas são quase sempre negativos na osteomielite crônica
- Análise de amostras de pus e líquido articular
- Biópsia e cultura de osso podem ser realizados para a identificação do patógeno. A biópsia sempre é realizada

- Importância da biópsia: diagnóstico diferencial (Sarcoma de Ewing), tendo em vista que a cultura nem sempre será positiva

Tratamento

- Oxacilina + Cefalosporina de 3a geração é a 1a linha de tratamento para osteomielite aguda ou crônica, em adultos e crianças
- Em caso de resistência, usa-se vancomicina e teicoplanina

Osteomielite aguda

- Crianças: duração de 4 semanas em casos agudos
- Adultos: duração de 6 semanas em casos agudos
- Internação hospitalar (cerca de 10 dias) → estabilização do paciente → exames → ATB terapia, após 5 dias observar a normalização do PCR (em 50%) e dos glóbulos brancos → após, observa se dentro de 10 dias teve: febre ausente por 48h + melhora dos sintomas clínicos (principalmente o eritema) + queda persistente do PCR e normalização dos glóbulos brancos → liberar o paciente para ATB VO (domiciliar), a depender se a bactéria é sensível ou não, por 4-6 semanas

Quadro 222.6 | **Quando o tratamento cirúrgico deve ser considerado**[16,17]

- Falha de antibioticoterapia após 48h
- Presença de abscesso intramedular, subperiosteal ou intraósseo
- Foco de infecção contíguo com tecido desvitalizado ou coleção
- Presença de sequestro ósseo

Osteomielite crônica

- Internação hospitalar (cerca de 10 dias) → estabilização do paciente → exames → ATB terapia, após 5 dias observar a normalização do PCR (em 50%) e dos glóbulos brancos → após, observa se dentro de 10 dias teve: febre ausente por 48h + melhora dos sintomas clínicos (principalmente o eritema) + queda persistente do PCR e normalização dos glóbulos brancos → liberar o paciente para ATB VO, a depender se a bactéria é sensível ou não, por 12 semanas

Adultos *(osteomielite hematogênica)*	Baixo risco de MRSA	• Oxacilina (2 g IV 6x/dia) *ou* • Cefazolina (2 g IV 3x/dia).
	Alto risco de MRSA	• Vancomicina (15 mg/kg IV 12/12h).
Adultos *(pós-fixação de fratura exposta)**		• Vancomicina (15 mg/kg IV 12/12h) + drogas com ação contra germes Gram-negativos e cobertura antipseudomonas (ex.: ceftazidima ou cefepima). *Associar rifampicina (300 mg VO 2x/dia) se houver materiais exógenos de fixação interna.
Recém-natos		• Oxa ou vanco (dependendo do risco de MRSA) + drogas com ação contra germes Gram-negativos e cobertura antipseudomonas (ex.: ceftazidima ou cefepima).
Anemia falciforme		• Ciprofloxacino (400 mg IV 12/12h) *ou* • Levofloxacino (750 mg IV 1x/dia).

Complicações

- Sepse, abscesso, endocardite, artrite séptica, atraso na cicatrização, infecções recorrentes, deformidades ósseas, fratura patológica, desenvolvimento de tumores, cronificação

Diagnóstico diferencial

- Doenças que podem causar dor óssea aguda e crônica em adultos, incluindo osteoartrite, osteossarcoma, sarcoma de Ewing, câncer metastático, fraturas e síndrome SAPHO (sinovite, acne, pustulose, hiperostose e osteíte), bem como dor pós-operatória e infecção de tecidos moles sem osteomielite concomitante

2- Endocardite (EI)

- Infecção grave das valvas cardíacas ou do endocárdio mural, forma vegetações repletas de resíduos de trombos e microorganismos, muitas vezes associados à destruição do tecido adjacente
- A endocardite infecciosa é a infecção da superfície endotelial do coração. Acomete primordialmente as valvas cardíacas, próteses valvares, shunts e dispositivos intracardíacos, tais como fios de marca-passo e cateteres
- Sua ocorrência é mais comum entre homens do que em mulheres (relação > 2:1)
- Tem maior incidência em idosos

Classificação

- Aguda: é uma doença febril consumptiva que lesiona rapidamente as estruturas cardíacas, dissemina-se por via hematogênica para locais extracardíacos e, quando não tratada, evolui em semanas para óbito. Os estreptococos β-hemolíticos, S. aureus e os pneumococos geralmente dão origem a uma doença de evolução aguda, embora S. aureus às vezes cause doença subaguda
- Subaguda: tem uma evolução indolente, causa lesões cardíacas estruturais apenas lentamente, se é que chega a fazê-lo, raramente produz metástases e evolui de modo gradual, a menos que venha a complicar-se por um evento embólico importante ou pela ruptura de um aneurisma micótico

Agente etiológico

- Streptococcus viridans: membro comum da microbiota oral normal, 50% a 60% dos casos que afetam valvas lesadas ou deformadas
- Staphylococcus aureus: mais virulento, comum germe da pele, ataca valvas deformadas ou saudáveis, 10-20% dos casos, principal em usuários de drogas EV
- Outros agentes: grupo HACEK (Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella e Kingella) → comensais da cavidade oral

Fatores de risco

- Podem ocorrer em valvas previamente normais, porém quando há alguma anomalia o risco é aumentado
- Próteses valvares: 10 a 20% dos casos de endocardite infecciosa
- Imunossupressão, neutropenia, neoplasia, abuso de álcool e drogas endovenosas

Fisiopatologias

- Acredita-se que a infecção das válvulas cardíacas é resultado da colonização do endotélio valvar danificado por patógenos circulantes. O dano endotelial pode resultar do fluxo sanguíneo desordenado em torno da válvula (doença cardíaca congênita ou reumática), da lesão direta por corpos estranhos (ex: cateteres intravenosos) ou de injeções intravenosas repetidas de partículas em usuários de drogas intravenosas. Ocorre deposição de plaquetas e fibrina no local do endotélio danificado (endocardite trombótica não bacteriana)
- Formação de NBTE (endocardite trombótica não bacteriana): as alterações cardíacas que mais comumente resultam em NBTE são insuficiência mitral, estenose aórtica, insuficiência aórtica, comunicações interventriculares e cardiopatias congênitas complexas
- A porta de entrada pode ser uma infecção em qualquer sítio, um procedimento cirúrgico ou dentário que leve à bacteremia, a injeção de material contaminado na corrente sanguínea (drogas), ou uma fonte oculta no intestino
    - Inicia com uma endocardite não infecciosa, há uma lesão no endocárdio e ocorre a formação de um coágulo, se por acaso o paciente tiver uma infecção, como a bacteriana, as bactérias na corrente sanguínea chegam nesse coágulo e começam a se proliferar na região, formando vegetações
    - Bactérias podem ser lançadas na corrente sanguínea → formando os êmbolos sépticos
    - Reações imunes exacerbadas, com depósito de imunocomplexos → nódulos de osler nas articulações, dolorosos
    - Infecção do lado esquerdo do coração (valvas mitral e aórtica): mais comum → perigo, mais fácil de jogar êmbolos sépticos na circulação

Principais manifestações clínicas

- Febre é o sinal mais consistente, a maioria dos pacientes desenvolve. Em idosos, a febre pode não aparecer (principalmente doenças subagudas)
- Fadiga, perda de peso, sintomas gripais
- Doença aguda: febre de desenvolvimento rápido (súbita), calafrios, fraqueza e cansaço
- Alterações na ausculta cardíaca (sopros)

- Microêmbolos: petéquias, hemorragias → vegetações podem se desprender das valvas, atingir a corrente sanguínea e causar microtrombos que acometem, principalmente, membros inferiores

Manifestações não cardíacas

- Nódulos de Osler: pequenos nódulos macios desenvolvidos nas polpas digitais que duram horas a dias. Nódulos intradérmicos e dolorosos nas polpas digitais → mais comuns nos subagudos
- Lesão de Janeway: lesões maculares eritematosas ou hemorrágicas, duras, nas plantas dos pés e palmas das mãos secundárias a eventos embólicos sépticos. Mais comuns nos subagudos
- Manchas eritematosas e indolores
- Manchas de Roth: é explicada por uma ruptura de vaso retiniano, levando a extrusão de sangue e adesão plaquetária





Diagnóstico

- Critérios de DUKE
- Presença de: 2 critérios maiores ou 1 critério maior + 3 menores ou 5 critérios menores
- Descarta o diagnóstico de EI se: um diagnóstico alternativo puder ser estabelecido e os sintomas desaparecerem com 4 ou menos dias de antibioticoterapia
- Critérios maiores
  - Microbiológicos
    → Hemoculturas positivas para microrganismos típicos de EI (ex: Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus) isolados de duas ou mais hemoculturas, em sítios diferentes
    → Hemoculturas positivas para germes que raramente causam EI, isolados em três ou mais hemoculturas
  - Imagem positiva para EI: Evidência de envolvimento valvar em exames de imagem (ecocardiograma transtorácico ou transesofágico, tomografia computadorizada cardíaca ou FDG PET/CT → Atividade metabólica anormal detectada dentro de 3 meses após o implante da prótese valvar, enxerto aórtico ascendente, eletrodos de dispositivo intracardíaco ou outro material protético). Inclui nova regurgitação ao ecocardiograma (mudança de sopro pré-existente não é suficiente)
- Critérios menores
  - Predisposição: história prévia de endocardite, intervenção valvar prévia, doença congênita, cardiopatia hipertrófica
  - Febre ≥ 38°C
  - Fenômenos vasculares: embolia arterial, aneurisma micótico, hemorragia conjuntival, lesões de Janeway, abscesso esplênico
  - Fenômenos imunológicos: glomerulonefrite, nódulos de Osler, fator reumatoide positivo
  - Fenômenos microbiológicos: evidência microbiológica não satisfazendo critério maior ou sorologia positiva para organismos conhecidos por causar EI (inclui PCR ou amplicon/sequenciamento metagenômico de patógeno atípico)

Tratamento

- Regimes empíricos comuns incluem a vancomicina + ceftriaxona + gentamicina (via EV)
- A terapia antimicrobiana específica deve ser instituída assim que os resultados das hemoculturas e dos testes de sensibilidade aos antibióticos sejam conhecidos. A terapia antimicrobiana para a endocardite requer, em geral, de 4 a 6 semanas
- Suspender o ATB se (após 4 a 6 semanas): paciente sem febre por 48h e 1 hemocultura negativa

Lesões de risco para endocardite

- Lesões de alto risco
  - Valvas protéticas
  - Endocardite prévia
  - Cardiopatia congênita cianótica (transposição de grandes vasos, tetralogia de fallot e comunicação interventricular)
  - Derivações cirúrgicas sistêmico-pulmonares
  - Coarctação da aorta
- Lesões de risco moderado
  - Doença reumática
  - Doença cardíaca degenerativa
  - Outras cardiopatias congênitas
  - Cardiomiopatia hipertrófica
  - Prolapso de valva mitral

Complicações

- As vegetações podem levar a obstrução ou insuficiência valvar, abscesso miocárdico, abscesso esplênico, aneurisma micótico, insuficiência cardíaca congestiva, embolia pulmonar, glomerulonefrite, sepse e óbito

SP4 - INFECÇÕES CUTÂNEAS

1- Infecções cutâneas

Tipos de lesão

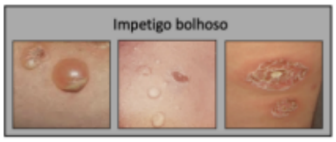
- Vesícula: até 0,5 cm, pode ser vista na macro ou apenas na micro
- Bolha: Semelhante a vesícula, mas maior que 1 cm, vista na macro
- Pústula: vesícula com presença de pus
- Máculas: lesões planas, avermelhadas
- Pápulas: pequenas lesões elevadas, podem ter diferentes colorações

Impetigo

- O impetigo é uma infecção cutânea comum, contagiosa e superficial, que pode se apresentar nas formas bolhosas e não bolhosas
- Em geral, o impetigo não bolhoso é responsável por aproximadamente 70% dos casos
- Fatores de risco para a infecção: Portador nasal de S. aureus e quebras de continuidade na barreira epidérmica, como, por exemplo, dermatite atópica, picadas de artrópodes, trauma, escabiose
- Infecção primária: pele íntegra
- Infecção secundária: ruptura da integridade da pele, por pequenas lesões na pele, como cortes, picadas de insetos ou irritações, facilitam a entrada das bactérias
- Agentes etiológicos: os patógenos mais comuns do impetigo bolhoso e não bolhoso são Staphylococcus aureus e Streptococcus β-hemolítico do grupo A (Streptococcus pyogenes)
- Fisiopatologia: o impetigo bolhoso se desenvolve quando linhagens de S. aureus secretam a toxina esfoliativa, uma protease que degrada a desmogleína, resultando em perda de aderência da epiderme superficial. Essa é a mesma toxina que desencadeia a síndrome da pele escaldada estafilocócica
- Manifestações clínicas: não bolhoso (clássica), bolhoso, ectima, lesões melicéricas

	Não bolhoso	Bolhoso
Lesão inicial	Uma única mácula eritematosa de 2- 4 mm que evolui rapidamente para uma vesícula ou pústula de vida curta.	Pequenas vesículas que aumentam e se transformam em bolhas superficiais de 1-2 cm.
Lesão tardia	Erosão superficial com uma crosta amarela "cor de mel" e extensão rápida e direta da infecção para a pele adjacente.	Bolhas flácidas e transparentes que medem até 5 cm de diâmetro; depois do rompimento existe um colarete de escamas, mas não uma crosta grossa; normalmente, há um pouco de eritema ao redor.





- Ectima: lesão não fica restrita à epiderme. É uma forma ulcerada de impetigo em que a lesão penetra através da epiderme em direção à derme
- O impetigo bolhoso é causado principalmente por Staphylococcus aureus, estes liberam toxinas que atuam nas proteínas responsáveis por manter as células da camada mais externa da pele (epiderme) unidas. Esse enfraquecimento da adesão resulta na formação de bolhas cheias de líquido claro (exsudato), pois o espaço entre as camadas da pele se enche com fluido inflamatório
- Diagnóstico: o diagnóstico de impetigo em geral é feito clinicamente, o exsudato abaixo da crosta ou do fluido das bolhas intactas pode ser enviado para a cultura, a fim de confirmar o diagnóstico (principalmente nos casos mais extensos, que exigem terapia sistêmica) e determinar a suscetibilidade aos antibióticos. A leucocitose é observada em aproximadamente metade dos pacientes com impetigo
- Diagnósticos diferenciais
  - Lesões ulceradas: picada de insetos, prurido simples, dermatite (atópica, numular), herpes simples, psoríase
  - Bolhas: picada de insetos, queimaduras térmicas, herpes simples e, ocasionalmente, dermatoses bolhosas autoimunes

- Tratamento
  - 1a linha: limpeza para remoção de crosta + ATB tópico (mupirocina) de 5 a 7 dias 2-3x ao dia
  - 2a linha: ambulatorial, cefalexina, amoxicilina + clavulanato
- Complicações: febre reumática, fasceíte necrosante, linfedema, abscesso, lesões necróticas, glomerulonefrite, endocardite e sepse
  - Não bolhoso: Em 5% dos casos, o impetigo não bolhoso causado pelo S. pyogenes resulta na glomerulonefrite pós-estreptocócica aguda (GPEA). O risco de GPEA não é alterado pelo tratamento com antibióticos
  - Bolhoso: Em lactentes/crianças pequenas e adultos com imunodeficiência ou insuficiência renal, a toxina esfoliante pode disseminar e causar a síndrome de pele escaldada estafilocócica
- Prevenção: higiene pessoal, lavagem das mãos. Evitar o contato com as lesões, não necessariamente precisa isolar a criança

Erisipela

- Representa uma infecção da derme superficial e delimitada, geralmente afeta a face e o pescoço ou a perna. Mais comuns em extremos de idade
  - Crianças: se expõem mais
  - Idosos: relação com sistema imune, pele fina, se acidentam com mais frequência
- Membros com edema ou linfedema
- Agentes etiológicos: Streptococcus beta-hemolítico do grupo A (pyogenes), S. Aureus (causa a Erisipela bolhosa, mais grave)
- Fisiopatologia: são bactérias residentes da pele, a perda da barreira cutânea faz com que os germes já presentes na pele adentrem a corrente sanguínea e causem infecção
- Manifestações clínicas: lesão vermelha, quente, sensível, com bordas elevadas e bem delimitadas. É possível definir exatamente o contorno dela → útil para diferenciar de celulite, dor intensa
  - Embora a erisipela classicamente afete a face, a extremidade inferior é agora o local mais comum. Depois de um período de incubação de 2 a 5 dias, ocorre um início abrupto de febre, calafrio, mal-estar e náusea
- Diagnóstico: clínico (não há exames laboratoriais e de imagem patognomônicos)
  - Exames em casos graves: hemograma, PCR, CPK, creatinina. Comum em pacientes internados
  - Hemoculturas são apenas em casos selecionados. Positivas em até 5% dos casos
  - Biópsia pouco sensível, pouco utilizada
- Diagnósticos diferenciais: celulite, câncer de mama erisipelóide, dermatite de contato irritante, estágio inicial da fasciite necrotizante ou herpes-zóster, erisipelóide, síndrome de Sweet e, se envolver o ouvido, condrite
- Complicações: em casos de recorrência e, após cada uma delas, permanece certo grau de edema duro (linfedema) que acaba levando à elefantíase (elefantíase nostra)
  - Abscessos, lesões necróticas, nefrite, linfedema, sepse, fasciite necrotizante
- Tratamento: analgesia, hidratação e ATB
  - Domicílio: Penicilina, Doxiciclina, Clindamicina, Cefalexina
  - Internação: Vancomicina, Piperacilina-Tazobactam
- Prevenção: cuidados higiênicos locais, mantendo os espaços entre os dedos sempre bem limpos e secos, tratando adequadamente as “frieiras”, evitando e tratando os ferimentos das pernas e tentando manter as pernas desinchadas
  - Deve-se evitar o ganho de peso, bem como permanecer muito tempo sem se movimentar, em pé ou sentado, uso constante de meia elástica é uma grande arma no combate ao edema

Celulite

- Infecção aguda da derme e tecido subcutâneo. Mais profunda e difícil de limitar do que a erisipela. Mais comum em crianças e idosos
- Agentes etiológicos: Streptococcus beta-hemolítico do grupo A (pyogenes) e S. Aureus
- Fisiopatologia: em imunocompetentes, trauma prévio ou uma lesão da pele subjacente podem ocasionar a perda da barreira cutânea, propiciando a penetração de microrganismos
- Manifestações clínicas: lesão vermelha, quente, edemaciada, sensível e mal delimitadas, sinais sistêmicos podem estar presentes
- Diagnóstico: clínico
  - Em casos graves, considerar: hemograma, PCR, CPK, creatinina
  - Hemoculturas: positiva em até 5% dos casos → solicitar em caso de suspeita de germe atípico em pacientes imunocomprometidos
  - Exame de imagem pode ser solicitado para afastar complicações
- Diagnósticos diferenciais: nos membros inferiores, lipodermatoesclerose e dermatite de estase. Em outros locais, erisipela e estágio inicial da fasciíte necrotizante, assim como pseudocelulite
- Complicações: glomerulonefrite pós-estreptocócica, linfadenite, endocardite bacteriana subaguda e sepse são raras e mais comuns em crianças e imunodeprimidos
- Tratamento: analgesia, hidratação e ATB
  - Domicílio: Penicilina, Doxiciclina, Clindamicina, Cefalexina
  - Internação: Vancomicina, Piperacilina-Tazobactam
- Prevenção: envolve manter a pele saudável e intacta, evitando cortes, arranhões ou lesões que possam permitir a entrada de bactérias. É essencial higienizar bem qualquer ferimento e cobri-lo com curativos limpos até cicatrizar
  - Manter uma boa higiene pessoal, hidratar a pele para evitar rachaduras e tratar rapidamente condições como pé de atleta também ajudam. Além disso, é importante controlar doenças crônicas, como diabetes, que aumentam o risco de infecção e buscar atendimento médico ao notar sinais precoces de infecção, como vermelhidão ou calor local

Fasceíte necrosante (e síndrome de Fournier)

- É uma infecção que se inicia na camada mais profunda do tecido subcutâneo, mas que rapidamente se estende para epiderme e músculo
- É uma infecção rara e grave, caracterizada por necrose extensa e rapidamente progressiva
- Agentes etiológicos: Streptococcus beta-hemolítico do grupo A (anaeróbio facultativo) e o Staphylococcus aureus (aeróbio facultativo)
- Tipo I: Apresenta um caráter polimicrobiano. Frequentemente se desenvolve devido à presença de bactérias aeróbias e anaeróbias, manifestando-se mais comumente após cirurgias intra-abdominais, em diabéticos e em usuários de drogas intravenosas, além de ser observada no períneo de indivíduos do sexo masculino, uma doença denominada gangrena de Fournier
- Tipo II: Apresenta um caráter monomicrobiano. Se desenvolve, em geral, devido à infecção por S. pyogenes, contudo, também pode ser causada por Vibrio vulnificus após trauma em água salobra, por espécies de Aeromonas posteriormente a um trauma em água doce, por Clostridium perfringens oriundo de ferimentos contaminados por solo, provocados por acidentes com veículos motores/motocicletas ou estilhaços, e por MRSA adquirido em comunidade
- Fisiopatologia
  - O processo inflamatório necrotizante agudo afeta inicialmente o tecido subcutâneo profundo (composto principalmente por gordura, tecido conjuntivo frouxo, vasos

sanguíneos e linfáticos) e a fáscia (tecido conjuntivo denso que envolve os músculos, grupos musculares)
    - O quadro evolui rapidamente por ação de endotoxinas e exotoxinas produzidas pela espécie bacteriana infectante, ou espécies infectantes. Na FN ocorrem reações de superantígenos com ativação de linfócitos CD4+ e liberação de grande quantidade de citocinas
    - Os tecidos mais superficiais e a pele são acometidos secundariamente, em decorrência da lesão vascular, resultantes da ação das citocinas pró-inflamatórias, proteinases e endotelina
    - A infecção necrosante de partes moles causa isquemia tecidual por oclusão disseminada de pequenos vasos sanguíneos subcutâneos
- Manifestações clínicas: necrose rapidamente progressiva da gordura subcutânea e fáscia, levando ao comprometimento de grandes áreas e ulceração, pode apresentar secreção fétida
    - Surgimento de úlceras e bolhas
    - Escurecimento da região e presença de pus
    - Crepitação à palpação (presença de gás produzido pelas bactérias → enfisema subcutâneo)
    - Dor intensa no local, podendo também ser notada em outras partes do corpo. A dor intensa e desproporcional aos achados clínicos é o principal sintoma e pode ser um indício precoce do quadro
    - Área eritematosa, dolorosa e localizada, associada a edema tecidual importante. Há evolução rápida em 24-72 horas para quadro eritemato-violáceas
    - Febre de 38 a 40°C
    - Taquicardia
    - Quadro de sepse + alteração de função renal e coagulação
    - Anestesia ou parestesia (sinais tardios)
    - Leucocitose no hemograma com desvio à esquerda
    - Deve-se suspeitar de fasceíte necrosante em qualquer paciente com infecção dos tecidos moles acompanhada por dor proeminente e/ou anestesia sobre a área infectada, ou com sinais e sintomas de toxicidade sistêmica
- Diagnóstico: o diagnóstico é eminentemente clínico e corroborado pelos achados cirúrgicos, biópsia da fáscia
- Diagnósticos diferenciais: celulite, abscesso de partes moles, piomiosite, trombose venosa profunda (TVP), erisipela, miosite, síndrome compartimental, artrite séptica, gangrena gasosa e herpes zóster inicial
- Complicações: aproximadamente a metade dos pacientes com FN apresenta a síndrome do choque tóxico estreptocócico, que é uma condição aguda, fulminante, com choque, trombocitopenia, coagulação intravascular disseminada e/ou falência de múltiplos órgãos
- Tratamento: O desbridamento cirúrgico extensivo (fasciectomia) é a base do tratamento efetivo. Ocasionalmente, a amputação é necessária
    - A terapia (que pode ser orientada pelos resultados de uma coloração de Gram do exsudato) deve ser iniciada com um inibidor da β-lactamase com cobertura de amplo espectro contra: estreptococos, estafilococos, bacilos Gram-negativos e anaeróbios (ampicilina-sulbactam ou piperacilina-tazobactam, frequentemente administrados com clindamicina e ciprofloxacina), uma alternativa é o carbapeném
- Prevenção: cuidados com feridas, controle de infecções, higiene, atenção às doenças crônicas, não fazer uso de drogas intravenosas, saneamento básico, cuidados pós-cirúrgicos e pós-traumas

Abscesso cutâneo/Furúnculo/Carbúnculo

- Os abscessos e furúnculos são coleções de pus "isoladas" dos tecidos circunjacentes
- Abscesso: nódulo doloroso, eritematoso e flutuante (onde não tem folículo piloso). Para diferenciar da celulite se deve fazer o toque e sentir as flutuações
- Furúnculos: características semelhantes ao abcesso, mas em locais de folículos pilosos. Único folículo é infectado e dissemina a infecção para as camadas inferiores da derme
- Carbúnculos: mais profundo, mais endurecido, mais comum na nuca, costas ou coxas (junção de vários pequenos furúnculos). Vários folículos pilosos infectados se fundem
- Agentes etiológicos: o organismo mais comum é S. aureus
- Fisiopatologia: os abscessos se desenvolvem por meio da introdução de patógenos por uma ruptura na pele, após um trauma, ferimentos, ou quando esses microrganismos se disseminam a partir de folículos pilosos infectados. Ocasionalmente, um abscesso pode se desenvolver após disseminação hematogênica de uma infecção
- Manifestações clínicas
  - Abscessos: são coleções localizadas de pus, que normalmente são inflamadas. Eles podem surgir em qualquer local da pele
  - Furúnculos: são abscessos inflamatórios agudos dos folículos pilosos e do tecido adjacente e, sendo assim, ocorrem apenas nos locais pilosos. Os locais mais comuns são: rosto, pescoço, axilas, nádegas, coxas e períneo. Os locais propensos à fricção ou a traumas mínimos, como a cintura, também são suscetíveis. Os furúnculos normalmente começam como nódulos firmes, sensíveis e vermelhos que aumentam progressivamente e tornam-se dolorosos e flutuantes, a ruptura resulta na diminuição da dor
    → Os sintomas sistêmicos normalmente estão ausente
    → A furunculose (furúnculos múltiplos ou recorrentes) pode ser associada à condição de portador crônico de S. aureus
  - Carbúnculos: são coleções de furúnculos que se estendem profundamente no tecido subcutâneo. A superfície geralmente mostra diversos tratos sinusais de drenagem e ocasionalmente forma úlceras. Elas normalmente ocorrem nas áreas de pele mais grossa (nuca, dorso, coxas). A cura dos carbúnculos é lenta e normalmente leva a uma formação de cicatrizes. Os sintomas sistêmicos normalmente estão presentes
- Diagnóstico: clínico
  - USG: para confirmar se está muito profundo
  - Coleta de material por meio de aspirado da lesão, com cultura para bactérias de secreção resulta positiva para
  - Staphylococcus aureus. O antibiograma pode ser útil para o tratamento
- Diagnósticos diferenciais: cisto sebáceo, celulite, foliculite, lipoma
- Complicações: acomete a fáscia e evolui para fasciíte necrosante ou sepse, endocardite
- Tratamento
  - O abscesso sempre deve ser drenado
  - Para os furúnculos simples, compressas quentes podem promover o amadurecimento, drenagem, uso de antibiótico tópico (mupirocina) ou via oral e a resolução
  - Antibióticos sistêmicos (amoxicilina + clavulanato ou cefalexina) são geralmente reservados para
    → Furúnculos em torno do nariz, no canal auditivo externo ou em outros locais em que a drenagem é difícil
    → Doença grave ou extensa (locais múltiplos)
    → Lesões com celulite/flebite circundante ou associadas a sinais ou sintomas de doença sistêmica
    → Lesões que não respondem ao tratamento local
    → Pacientes com comorbidades preocupantes ou imunossupressão

- Prevenção: manter a pele limpa e seca, manter as feridas cobertas e lavar as mãos frequentemente. Além disso, cuidados com a depilação também são importantes

Síndrome da Pele Escaldada

- A síndrome da pele escaldada estafilocócica (SPEE) é causada pela disseminação hematogênica das mesmas toxinas esfoliativas que causam o impetigo bolhoso, quando produzido localmente
- Ela afeta principalmente RN e crianças. A SPEE é muito menos comum em adultos, mas pode ocorrer após infecções causadas por cepas que produzem toxina esfoliativa
- Agentes etiológicos: S. aureus
- Fisiopatologia: a exotoxina (tipo A e B) produzida pelo Staphylococcus aureus, através de disseminação hematogênica, chega a pele e causa clivagem da desmogleína 1, que é uma proteína responsável pela adesão entre os ceratinócitos no estrato granuloso da pele. Com isso, ocorre descamação superficial de grande parte da superfície cutânea
  - Diferente do impetigo bolhoso, onde os efeitos das ETs são limitados aos locais de infecção, na SPEE a toxina se difunde de um foco de infecção (na ausência de um anticorpo antitoxina específico) e se dissemina hematogenicamente para produzir efeitos sistêmicos
  - Em crianças, o foco infeccioso normalmente está na nasofaringe ou conjuntivas, enquanto a pneumonia estafilocócica ou bacteremia pode se apresentar nos adultos
  - Na forma disseminada, a toxina é produzida em local distante, podendo ser um sítio de colonização, como narinas e olhos, ou um sítio infeccioso, como na pneumonia, na osteomielite ou na endocardite. A deficiência de anticorpos protetores permite que a toxina se espalhe por meio da corrente sanguínea e chegue à epiderme, pelos capilares dérmicos, nos quais produz descamação generalizada
- Manifestações clínicas: inicia-se subitamente com febre alta, prostração, eritema difuso (poupa palmas, plantas e mucosas) e doloroso e descamação superficial da pele aos pequenos toques (sinal de Nikolsky), podendo evoluir rapidamente para bolhas de conteúdo claro em grandes áreas da pele, as quais, após ruptura, apresentam uma base eritematosa e cicatrizam com restauração plena
- Diagnóstico: a SPEE é geralmente um diagnóstico clínico. Embora as culturas extraídas de bolhas intactas sejam negativas, S. aureus pode ser cultivado da conjuntiva, nasofaringe, fezes ou focos piogênicos na pele. O exame de biópsias por congelamento é ocasionalmente útil para confirmar o nível de clivagem nas bolhas
- Diagnósticos diferenciais: queimaduras solar
- Complicações: desidratação, infecções secundárias, desequilíbrio eletrolítico, sepse, insuficiência renal, cicatrizes, hipotermia
- Tratamento: Os pacientes com formas graves e generalizadas de SPEE requerem hospitalização e antibióticos parenterais. O tratamento oral com um antibiótico β-lactâmico (dicloxacilina, cefalexina), no mínimo por uma semana, normalmente é suficiente para a doença mais moderada
  - Reposição hidroeletrolítica e medidas de suporte a fim de evitar complicações
  - Cuidado tópico da ferida também é importante → Sulfadiazina de prata
  - O uso de corticosteróides é contraindicado
- Prevenção: evitar a infecção estafilocócica primária que pode levar à síndrome tóxica, tratamento oportuno de infecções estafilocócicas estabelecidas, identificação e tratamento de portadores assintomáticos

SP5 - SEPSE

1- Sepse e Choque Séptico (Sepsis-3)

- O Consenso Sepsis-3 abandonou os antigos critérios de SIRS (Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica), como febre e taquicardia isoladas. O motivo foi prático: esses sinais apareciam em inflamações simples e benignas, falhando em identificar os pacientes que realmente corriam risco de morte
- Sepse: é definida como uma disfunção orgânica potencialmente fatal, causada por uma resposta desregulada do hospedeiro a uma infecção. Isso significa que a ameaça à vida não vem apenas da agressão do microbacteriano, mas sim da reação inflamatória descontrolada do próprio sistema imunológico do paciente, que acaba danificando seus próprios tecidos e órgãos sadios
- Choque Séptico: O choque séptico é um subgrupo muito mais grave da sepse. Nele, as alterações circulatórias, celulares e metabólicas são tão profundas que o risco de mortalidade hospitalar salta de 10% para mais de 40%

Critérios Clínicos do Choque Séptico

- O paciente em choque séptico é identificado por duas características que persistem mesmo após ele receber uma hidratação correta em volume
  - Hipotensão Refratária: Necessidade de usar medicamentos vasopressores para conseguir manter a Pressão Arterial Média (PAM) igual ou maior que 65 mmHg
  - Hiperlactatemia: Presença de um nível de lactato no sangue maior que 2 mmol/L, o que comprova que as células continuam sofrendo por falta de oxigênio mesmo que a pressão tenha sido parcialmente corrigida

Cálculo PAM

- PAM: (PAD x 2) + PAS/3

Diferença de sepse e falência múltipla de órgãos

- A falência pode ser decorrente ou não de uma infecção, enquanto a sepse é sempre por um processo infeccioso

2- Mecanismos da Vasoplegia, Quebra da Barreira Capilar e Choque Distributivo

- Choque Distributivo: O choque séptico é o principal exemplo de choque distributivo. Significa que o volume total de sangue do paciente pode até ser o mesmo, mas ele está distribuído de maneira inadequada pelo corpo porque os vasos perderam a capacidade de conter e direcionar esse fluxo. Tudo começa quando componentes das bactérias ativam as células de defesa, gerando uma liberação massiva de citocinas inflamatórias
- Vasoplegia: A vasoplegia é a perda grave e persistente do tônus muscular dos vasos sanguíneos. As citocinas inflamatórias estimulam uma enzima nas paredes das artérias e veias chamada Óxido Nítrico Sintase induzida (iNOS). Essa enzima passa a produzir uma quantidade gigantesca de óxido nítrico, que relaxa a musculatura vascular. O vaso dilata tanto que a resistência vascular periférica despenca, impedindo o sangue de retornar adequadamente ao coração e derrubando a pressão arterial
- Quebra da Barreira Capilar (Capillary Leak): Normalmente, o interior dos vasos é protegido pelo endotélio e por uma delicada camada protetora chamada glicocálix, que controla o que entra e sai do sangue. Na sepse, a inflamação generalizada destrói o glicocálix e afrouxa as junções que unem as células endoteliais. Sem essa barreira, o líquido do sangue (água e proteínas importantes como a albumina) vaza em grande quantidade para o tecido ao redor dos vasos (terceiro espaço). Isso cria edemas generalizados no paciente e esvazia o espaço intravascular

3- Como a Hipoperfusão Gera Metabolismo Anaeróbio, Lactato e Acidose Metabólica

- Instalação da Hipoperfusão: A combinação da queda de pressão (vasoplegia) com a perda de líquido (vazamento capilar) e a obstrução de pequenos vasos por microtrombos inflamatórios gera a hipoperfusão tecidual. Isso significa que a oferta de oxigênio que chega às células se torna muito menor do que a demanda real que elas precisam para funcionar
- Virada para o Metabolismo Anaeróbio: Sem oxigênio, a mitocôndria é impedida de realizar a fosforilação oxidativa, parando o ciclo de Krebs. Como mecanismo de sobrevivência emergencial, a célula ativa a glicólise anaeróbia, que ocorre diretamente no citoplasma e não depende de oxigênio. Essa via alternativa é altamente ineficiente: gera apenas 2 ATPs por molécula de glicose, contra os 36 a 38 ATPs do metabolismo aeróbio normal
- Produção do Lactato: A glicólise anaeróbia acelerada gera um excesso de piruvato que, sem poder entrar na mitocôndria, é convertido em lactato pela enzima lactato desidrogenase (LDH) para que a produção emergencial de energia não pare
- Geração da Acidose Metabólica: Ao contrário do senso comum, o lactato isolado não é o ácido que queima a célula. A acidez real vem da quebra contínua e rápida de ATP fora do ambiente mitocondrial, que libera uma quantidade massiva de íons de hidrogênio (H+) na circulação. Esses íons consomem as reservas de bicarbonato do corpo. À medida que o bicarbonato se esgota e o hidrogênio se acumula, o pH do sangue cai abaixo de 7,35, consolidando a acidose metabólica

4- qSOFA e Escore SOFA

- Para combater a mortalidade da sepse, a medicina utiliza duas ferramentas distintas: uma voltada para a triagem rápida à beira do leito e outra voltada para o diagnóstico definitivo de falência de órgãos

qSOFA (Triagem Rápida)

- O qSOFA (quick SOFA) funciona exclusivamente como uma ferramenta de triagem rápida fora da UTI e não serve para fechar o diagnóstico de sepse
- O objetivo dele é monitorar pacientes em enfermarias ou prontos-socorros e acender o alerta vermelho de gravidade
- Ele avalia três critérios simples à beira do leito: alteração do estado mental (Glasgow < 15), frequência respiratória igual ou maior que 22 movimentos por minuto e pressão arterial sistólica igual ou menor que 100 mmHg
- Apresentar 2 ou mais pontos indica alto risco de deterioração e morte

Escore SOFA (Diagnóstico Definitivo)

- O diagnóstico formal de sepse exige a aplicação do escore SOFA completo, que avalia detalhadamente o grau de disfunção de seis sistemas orgânicos diferentes
- O diagnóstico é confirmado quando o paciente com infecção apresenta um aumento agudo de 2 ou mais pontos na nota total do escore
- Respiratório: Analisa a relação entre a pressão parcial de oxigênio no sangue e a fração de oxigênio que está sendo ofertada ao paciente (PaO2/FiO2)
- Hematológico: Monitora a queda na contagem de plaquetas, que serve como marcador de consumo por microtrombos
- Hepático: Utiliza o aumento dos níveis de bilirrubina total na corrente sanguínea
- Cardiovascular: Avalia a queda da pressão arterial média e a necessidade de usar medicamentos vasopressores
- Sistema Nervoso Central: Pontua o rebaixamento do nível de consciência através da Escala de Coma de Glasgow
- Renal: Monitora o aumento da creatinina sérica e a redução do volume diário de urina eliminada

SOFA	ESCORE	0	1	2	3	4
	PaO_2 / FiO_2	≥400	<400	<300	<200 com suporte ventilatório	<100 com suporte ventilatório
	Plaquetas (10^3)	≥150	<150	<100	<50	<20
	Bilirrubina	<1,2	1,2-1,9	2-5,9	6-11,9	≥12
	Cardiovascular	PAM ≥70	PAM <70	Dopamina <5 ou dobutamina (qualquer dose)	Dopamina (5,1-15) ou adrenalina ≤0,1 ou nora-drenalina ≤0,1	Dopamina >15 ou adrenalina >0,1 ou nora-drenalina >0,1
	Glasgow	15	14-13	12-10	9-6	<6
	Creatinina ou Débito urinário (mL/dia)	<1,2	1,2-1,9	2-3,4	3,5-4,9 ou DU <500	>5 ou DU <200

5- Acidose Metabólica Pura ou Compensada e Marcadores de Disfunção Orgânica

Resposta Pulmonar na Gasometria

- Quando a acidose metabólica se instala, o corpo tenta se defender eliminando o gás carbônico (CO2) através dos pulmões, já que o CO2 funciona como um ácido volátil no sangue. O centro respiratório no cérebro estimula o paciente a hiperventilar (respirações mais rápidas e profundas)

Acidose Metabólica Não Compensada

- O exame mostra um pH baixo e um bicarbonato baixo, mas a pressão parcial de gás carbônico (pCO2) continua dentro da faixa normal (35 a 45 mmHg)
- Isso indica que os pulmões ainda não reagiram ou estão falhando em ajudar o organismo

Acidose Metabólica Compensada

- O exame mostra o bicarbonato baixo, mas a pCO2 está nitidamente baixa (menor que 35 mmHg) e o pH conseguiu subir um pouco, aproximando-se da normalidade
- Isso confirma que o pulmão está conseguindo compensar a acidez com sucesso

Marcadores Laboratoriais de Alerta

- Além dos gases, outros exames mapeiam a falência dos órgãos. Um aumento agudo na creatinina sérica indica lesão renal aguda por necrose tubular inflamatória. A queda acentuada no número de plaquetas sinaliza coagulação intravascular descontrolada
- Por fim, a dosagem seriada do lactato mede a eficácia do tratamento: se ele não reduzir pelo menos 10% a cada duas ou quatro horas após o início das condutas, a estratégia terapêutica está falhando

6- Conduta Imediata (Pacote de 1 Hora)

- O Pacote de 1 Hora (Hour-1 Bundle) estabelecido pelas diretrizes internacionais determina que o tratamento da sepse deve ser iniciado de forma coordenada na primeira hora a partir do momento em que o quadro é reconhecido

Ações Simultâneas da Primeira Hora

1. Medir o Lactato Sérico: Realizar a coleta de sangue inicial para avaliar o grau de sofrimento das células e ter um parâmetro de comparação
2. Coletar Hemoculturas: Obter pelo menos dois pares de culturas de locais periféricos diferentes antes de injetar qualquer medicamento, para não mascarar a identificação da bactéria
3. Administrar Antibióticos de Amplo Espectro: Iniciar imediatamente a terapia antimicrobiana empírica IV para combater a infecção na raiz
4. Iniciar Ressuscitação Volêmica: Administrar rapidamente 30 mL de solução cristalóide para cada quilo de peso do paciente se houver hipotensão ou se o lactato inicial for igual ou maior que 4 mmol/L em 3h
5. Instalar Vasopressor: Introduzir o medicamento na bomba de infusão se a pressão arterial média continuar abaixo de 65 mmHg mesmo durante ou logo após a infusão de líquidos

7- Regra dos 30 mL/kg de Cristalóide

- Como o paciente séptico sofreu vasoplegia e vazamento de líquido para fora dos vasos, o coração perde o volume de sangue necessário para bombear com eficiência
- A infusão rápida de 30 mL/kg restabelece o volume interno dos vasos, aumenta o retorno de sangue ao coração e melhora a oxigenação dos tecidos. Para um paciente de 70 kg, por exemplo, o cálculo resulta em cerca de 2100 mL de soro infundidos nas primeiras 3 horas

A Escolha do Fluido (Cristaloides Balanceados)

- As diretrizes dão preferência clara ao uso de cristaloides balanceados (como o Ringer Lactato) em detrimento do uso exclusivo de Soro Fisiológico a 0,9%

Excesso de Soro Fisiológico

- O Soro Fisiológico tradicional possui uma concentração de cloro muito superior à do sangue humano. Injetar volumes elevados desse soro provoca um quadro chamado acidose metabólica hiperclorêmica e induz o fechamento das artérias dos rins, prejudicando a função renal do paciente

8- Culturas e Antibioticoterapia Empírica

- Timing Prévio: As hemoculturas devem ser colhidas estritamente antes da primeira dose do antibiótico, pois o remédio limpa as bactérias circulantes em poucos minutos, gerando exames falsos negativos. Sem o nome da bactéria, o médico perde a chance de realizar o descalonamento (trocar um antibiótico potente e genérico por um focado e mais seguro após 3 dias)
- Regra de Ouro do Não Atraso: Apesar de ideal, a coleta de exames não pode atrasar o antibiótico por mais de 30 a 45 minutos. Se houver dificuldade em pegar o acesso ou colher o sangue, o antibiótico deve ser aplicado mesmo sem as culturas. Cada hora de atraso no antibiótico do choque séptico aumenta diretamente a mortalidade
- Escolha Empírica Baseada no Sítio: Como o resultado dos exames demora dias, a escolha inicial do antibiótico é empírica (baseada em probabilidade) e guiada pelo foco suspeito
    - Foco Pulmonar: Medicamentos que cubram os agentes da pneumonia grave (como Ceftriaxona associado a Azitromicina)
    - Foco Abdominal (Peritonite): Remédios com cobertura contra bactérias intestinais e germes anaeróbios (como Piperacilina/Tazobactam)
    - Foco Urinário: Direcionado para bactérias gram-negativas como a Escherichia coli
    - Histórico do Paciente: Se o paciente faz hemodiálise, ficou internado recentemente ou está com a imunidade baixa, o esquema deve incluir antibióticos que matem bactérias hospitalares multirresistentes (como *Pseudomonas* e MRSA)

9- Indicação e Manejo de Vasopressores e Corticoide no Choque

Norepinefrina (Noradrenalina) como Primeira Escolha

- É o vasopressor padrão ouro mundial para o choque séptico
- Ela se liga fortemente aos receptores alfa-1 adrenérgicos nas paredes dos vasos sanguíneos, forçando uma vasoconstrição potente que eleva a resistência vascular e resgata a Pressão Arterial Média para o alvo seguro de no mínimo 65 mmHg
- Deve ser infundida em bomba de infusão por meio de um acesso venoso central profunda (como na veia jugular ou subclávia) para evitar vazamentos na pele que causariam necrose tecidual local

Indicação Restrita da Hidrocortisona (Corticoide)

- O corticóide não deve ser usado na sepse simples, mas possui indicação clara no choque séptico refratário. Isso se aplica aos pacientes que continuam instáveis e hipotensos mesmo após receberem toda a hidratação de 30 mL/kg e que já necessitam de doses moderadas a altas de noradrenalina (geralmente acima de 0,25 mcg/kg/min)

- A inflamação extrema da sepse esgota as glândulas adrenais do paciente, gerando uma insuficiência adrenal relativa (o corpo para de produzir seu próprio cortisol de estresse)
- Injetar Hidrocortisona (na dose padrão de 200 mg por dia) modula a inflamação e devolve aos vasos sanguíneos a sensibilidade para responder aos efeitos de contração da noradrenalina. Isso acelera a recuperação do sistema circulatório e permite retirar o vasopressor mais cedo

10- Sepse

- A sepse pode surgir a partir de infecções adquiridas na comunidade ou no hospital. Entre essas infecções, a pneumonia é a fonte mais comum, sendo responsável por cerca da metade dos casos, as próximas infecções mais comuns são as intra-abdominais e as geniturinárias
- As hemoculturas normalmente são positivas em apenas um terço dos casos, enquanto muitos casos têm culturas negativas em todos os sítios
- GP mais comuns: Staphylococcus aureus e Streptococcus pneumoniae
- GN mais comuns: Escherichia coli, Klebsiella spp e Pseudomonas aeruginosa

Fatores de risco

- A sepse ocorre mais frequentemente em neonatos (sepse neonatal), idosos, gestantes, ou pacientes imunocomprometidos
- Diabetes melito
- Cirrose
- Leucopenia (especialmente aquela associada a câncer ou tratamento com fármacos citotóxicos)
- Uso de dispositivos invasivos (tubos endotraqueais, cateteres vasculares ou urinários, tubos de drenagem)
- Tratamento prévio com antibióticos ou corticóides
- Hospitalização recente (especialmente em uma unidade de terapia intensiva)

Fisiopatologia

- O desencadeamento de resposta do hospedeiro à presença de um agente agressor infeccioso constitui um mecanismo básico de defesa. Dentro do contexto dessa resposta, ocorrem fenômenos inflamatórios, que incluem ativação de citocinas, produção de óxido nítrico, radicais livres de oxigênio e expressão de moléculas de adesão no endotélio. Há também alterações importantes dos processos de coagulação e fibrinólise
- Deve-se entender que todas essas ações têm o intuito fisiológico de combater a agressão infecciosa e restringir o agente ao local onde ele se encontra. Ao mesmo tempo, o organismo contra regula essa resposta com desencadeamento de resposta anti-inflamatória (em uma situação normal). O equilíbrio entre essas duas respostas é fundamental para que o paciente se recupere. O desequilíbrio entre essas duas forças, inflamatória e anti-inflamatória, é o responsável pela geração de fenômenos que culminam em disfunções orgânicas
- Basicamente, temos alterações celulares e circulatórias, tanto na circulação sistêmica como na microcirculação. Entre as alterações circulatórias, os pontos mais marcantes são a vasodilatação e o aumento de permeabilidade capilar, ambos contribuindo para a hipovolemia relativa e hipotensão
- Resumo
  - Liberação de toxinas por microrganismos invasores
  - As endotoxinas são liberadas pelas paredes celulares das bactérias gram negativas quando destruídas pelo sistema imunológico e as exotoxinas são libertadas pelas gram positivas e outros microrganismos, enquanto permanecem vivos dentro do organismo

- Como resposta aos invasores, ocorre uma variedade de mecanismos, como a ativação de mediadores imunológicos, lesão dos endotélios e ativação dos sistemas endócrino e neurológico
- Em seguida, ocorrem alterações da permeabilidade da membrana capilar, da coagulação, da distribuição do sangue pelos tecidos e do metabolismo
- Há queda da resistência vascular sistêmica e da pressão arterial
- Embora o débito cardíaco aumente, não é possível manter um adequado fornecimento de oxigênio, resultando em fluxo sanguíneo deficiente com hipóxia celular

- Processo de coagulação: No caso das sepse se tem um dano endotelial (processo inflamatório danifica os vasos) desencadeando o processo de coagulação → plaquetas se agarram no vaso de todo corpo por conta da sepse, mas o problema é que não se precisa dessa coagulação. O mecanismo fibrinolítico faz o controle dessa coagulação e evita a obstrução do vaso, por meio do corte dos coágulos apenas no local necessário. O problema é que se tem a diminuição da plaquetas, fatores de coagulação (TAP e TTPA)
- Vasodilatação: na sepse é mediada principalmente pelo aumento da síntese de óxido nítrico e prostaciclina. O óxido nítrico é aumentado pela enzima óxido nítrico sintase independente de cálcio induzida pela interação da endotoxina com as células endoteliais vasculares
- Depleção de volume: O volume vascular e a pré-carga ventricular são comumente diminuídos no início do choque séptico por vários motivos
  - Em primeiro lugar, os pacientes podem ter depleção de volume em razão da diminuição da ingestão de líquidos e do aumento das perdas de líquidos devido à febre, vômitos e diarreia se houver doença gastrintestinal
  - Em segundo lugar, a perda de líquido do espaço intravascular para o intersticial (extravasamento capilar) é causada por mediadores que induzem lesão endotelial generalizada, o que aumenta a permeabilidade capilar
  - O aumento da permeabilidade capilar leva à perda de líquido de edema rico em proteínas para o espaço intersticial. O aumento da permeabilidade vascular exacerba o extravasamento vascular transmural em qualquer pressão hidrostática transmural, criando, assim, um ciclo vicioso

Alterações fisiopatológicas nos órgãos

- Pulmão: FR ≥ 22
  - Síndrome do desconforto respiratório agudo: extravasamento de líquido no espaço de trocas gasosas
  - Relação PaO2 e FiO2 menor que 300
  - Vasodilatação dos capilares alveolares que levam a um extravasamento de líquido de dentro do capilar para o espaço alveolar → encharcando os alvéolos com transudato → infiltrados algodonosos no raio X
- Cardiovascular: a hipotensão é secundária à vasodilatação (redução da resistência vascular sistêmica). Isso ocasiona aumento do débito cardíaco, mas não é suficiente
  - A taquicardia é geralmente reflexa à redução da resistência vascular, objetivando garantir o débito cardíaco
  - Aumento de permeabilidade
  - Aumento de FC
  - Lesão endotelial
- Fígado: comprometimento da excreção de bilirrubina. Aumento da chance de translocação bacteriana, diminuição da produção de protrombina
- Rim: A redução da perfusão renal leva à necrose tubular generalizada → pode levar à insuficiência renal aguda (IRA)
  - Oligúria (tentar manter volemia, evitar maior perda de líquidos)
  - Aumento da ureia e creatinina sérica

    - A artéria renal faz vasoconstrição, chegando menos sangue ainda
- Cérebro: Disfunção endotelial. O influxo de citocinas é ainda exacerbado pela coincidência de disfunção hepática e renal → responsável pela degeneração axonal difusa motora e sensitiva
    - Entrada de citocinas inflamatórias no cérebro
    - Edema perivascular
    - Estresse oxidativo
- Intestino: Existe um retardo precoce no esvaziamento gástrico e aparecimento de úlceras de estresse
    - No choque séptico, a presença de um débito cardíaco normal ou elevado não pode evitar a isquemia intestinal, devido ao choque distributivo
    - Hipoperfusão intestinal → Íleo paralítico → Gases, translocação bacteriana para o sistema linfático e sangue (agravando o quadro séptico)